Projektowanie systemów fotowoltaicznych za pomocą programu Sunny Design

Wersja 2.1

Autor:

Dr inż. Janusz Teneta

1. Wstęp

Sunny Design jest darmowym (istnieje również odpłatna, komercyjna wersja tego oprogramowania) oprogramowaniem stworzonym przez firmę SMA SOLAR TECHNOLOGY AG. Służy ono do projektowania, wymiarowania, symulacji działania systemów fotowoltaicznych i prostej analizy rentowności. Oprogramowanie ma charakter półotwarty. Oznacza to, że użytkownik może tworzyć własne lokalizacje (z własnymi plikami pogodowymi), dodawać własne moduły fotowoltaiczne (wprowadzając ich parametry elektryczne z posiadanej dokumentacji technicznej) i używać własnych profili zużycia energii elektrycznej jednak w każdym projekcie musi też stosować wyroby firmy SMA SOLAR TECHNOLOGY AG (falowniki, kontrolery ładowania akumulatorów, układy monitorujące itp.) dostępne poprzez wbudowany w oprogramowanie katalog.

Sunny Design pozwala na tworzenie następujących rodzajów systemów fotowoltaicznych:

- **instalacja PV współpracująca z publiczną siecią elektroenergetyczną**, której jedynym zadaniem jest produkcja energii elektrycznej i oddawanie jej do sieci.
- **instalacja PV współpracująca z publiczną siecią elektroenergetyczną ze zużyciem energii na potrzeby własne**, której zadaniem w pierwszej kolejności jest pokrycie (całkowite lub częściowe) potrzeb energetycznych odbiorników a nadmiar (lub niedobór) energii oddawany jest (lub pobierany) do sieci.
- **wyspowa instalacja PV**, która realizuje funkcje zasilania odbiorników bez współpracy z siecią elektroenergetyczną.
- **hybrydowa instalacja PV**, czyli instalacja, w której oprócz generatora fotowoltaicznego występuje jeszcze inne źródło energii.
- **Wielkoskalowe systemy energetyczne** – narzędzie zoptymalizowane dla projektowania dużych farm PV
- **Systemy energetyczne** (opcja dostępna tylko w komercyjnej wersji PRO) – najbardziej rozbudowane narzędzie w tym programie obejmujące własne definicje taryf sieciowych, statystykę używania pojazdów elektrycznych oraz przygotowywanie i drukowanie rozszerzonej dokumentacji projektowej.

Każdy z wymienionych powyżej rodzajów systemów fotowoltaicznych ma w programie Sunny Design własną symboliczną ikonę:

PV system with total power feed-in to grid	PV system that is connected to the utility grid and where self-consumption is not taken into account
PV system with self-consumption option	PV system that is connected to the utility grid and where self-consumption is taken into account
Off-grid system	PV system that is not connected to the utility grid
PV hybrid system	PV system to which electric generators are connected
Large Scale Energy System	Optimized for the design of PV power plants
Energy system	Energy system with integrated energy **Information:** This project type is only available with Sunny Design Pro.

Poniższa tabela pokazuje elementy projektów w każdym z rodzajów systemów PV:

Function						
Determining the potential fuel and CO2 savings	–	–	–	✓	–	✓
Determining and optimizing self-consumption	–	✓	–	–	–	✓
Enabling direct selling function with SMA Spot	✓	✓	–	–	–	✓
Defining load profile	–	✓	✓	✓	–	✓
Configuring DC Combiners	–	–	–	–	✓	–
Configuring gensets	–	–	✓	✓	–	–
Sizing lines	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Planning energy management	✓	✓	–	✓	✓	✓
Analyzing efficiency	✓	✓	–	✓	✓	✓
Adding prices for PV modules and inverters	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Creating project templates with default values	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Printing project documentation or saving it as PDF file	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Printing extended project documentation or saving it as PDF file	–	–	–	–	–	✓
Cross-sectoral view	–	–	–	–	–	✓
Defining e-mobility for known vehicles	–	✓	–	–	–	✓
Defining statistical use of e-mobility	–	–	–	–	–	✓
Enabling Peak Load Shaving	–	✓	–	–	–	✓

Oprogramowanie Sunny Design występuje w dwóch wersjach: pobieranej i instalowanej na komputerach klasy PC oraz dostępnej online na portalu www.sunnydesignweb.com . Niniejsza instrukcja dotyczy wersji dostępnej online.

Program Sunny Design ma bardzo rozbudowane możliwości, dlatego też zaprezentowana w tej instrukcji metoda nauki posługiwania się nim ma charakter projektów o stopniowo zwiększającym się poziomie trudności. Autor starał się na bieżąco komentować kolejne kroki wykonywane w każdym z projektów, dokumentując je wyglądem poszczególnych okien programu. Należy jednak zauważyć, że do pełnego zrozumienia opisywanych w tej instrukcji działań wymagana jest od Czytelnika znajomość podstaw elektrotechniki oraz podstaw systemów fotowoltaicznych (technologia, konfiguracje itp.).

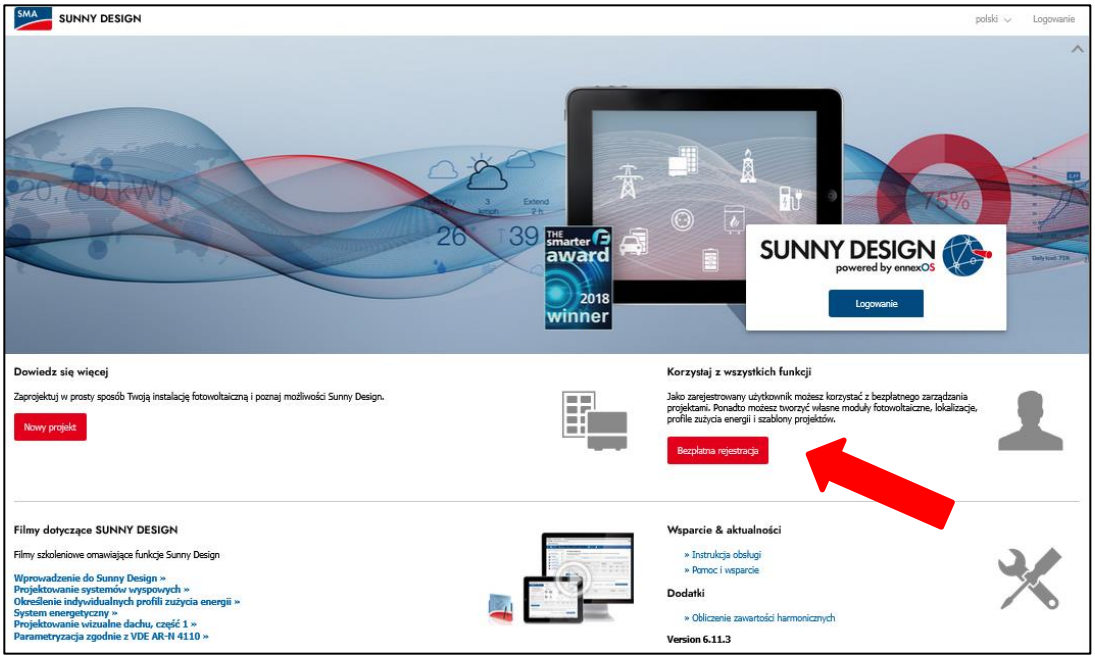
Możliwości poszczególnych wersji programu prezentuj poniższa tabela:

Function	Anonymous user Sunny Design	Registered user Sunny Design	Registered user Sunny Design Pro
Creating PV systems without self-consumption option	✓	✓	✓
Creating PV systems with self-consumption option	✓	✓	✓
Creating off-grid systems	–	✓	✓
Creating PV hybrid systems	–	✓	✓
Creating PV power plants	✓	✓	✓
Saving and managing projects	–	✓	✓
Calculating harmonics	–	✓	✓
Creating own PV modules, locations and load profiles	–	✓	✓
Creating energy systems	–	–	✓
Importing and exporting 3D models	–	–	✓
Storage simulation for peak load shaving	–	✓	✓
Managing tariffs	–	–	✓
Consumption and load profile analysis	–	–	✓
Support of SMA 360° documents	–	✓	✓
Using the tool for configuring SMA components	–	–	✓
Advanced project documentation	–	–	✓
Export of time series	–	–	✓

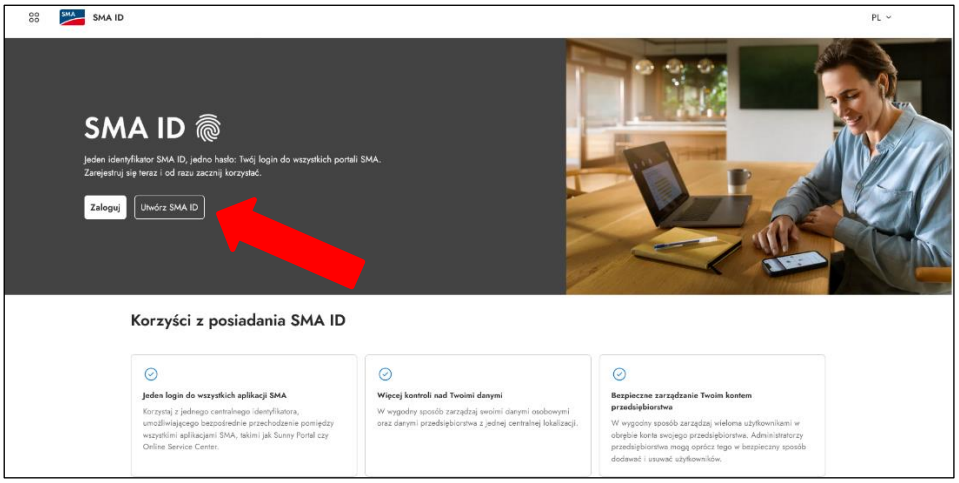
Wersję Sunny Design Pro można nabyć w drodze rocznej opłaty abonamentowej wynoszącej 600€.

Zakładanie konta

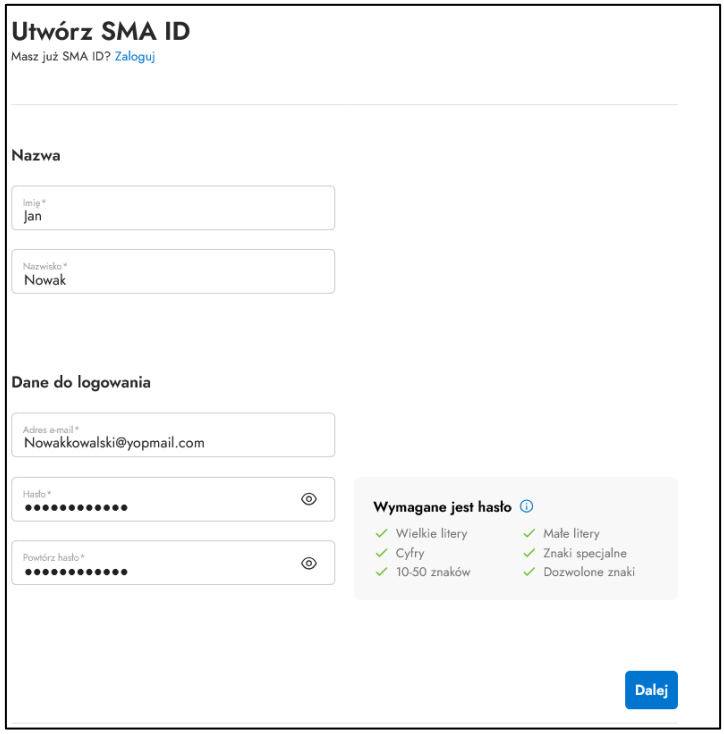
Aby w pełni wykorzystywać możliwości Sunny Design w wersji online należy posiadać konto na portalu www.sunnydesignweb.com . Z programu można korzystać również anonimowo (bez zakładania konta), jednak w tym przypadku niektóre z jego funkcjonalności zostają zablokowane. Niniejsza instrukcja opisuje pełną wersję programu (z logowaniem się na konto). Jeśli Czytelnik posiada już konto na innym portalu obsługiwanym przez firmę SMA np. SunnyPortal lub SunnyPlaces, to używając danych z tamtych portali (nazwa użytkownika, hasło) może się również zalogować na portal www.sunnydesignweb.com. W przeciwnym wypadku musi założyć na tym portalu nowe, darmowe konto. W tym celu należy w polu adresowym przeglądarki internetowej (np. Firefox) wpisać adres www.sunnydesignweb.com. Po tej czynności nastąpi automatyczne przekierowanie na właściwy adres oprogramowania z ustawioną domyślnie polską wersją językową.

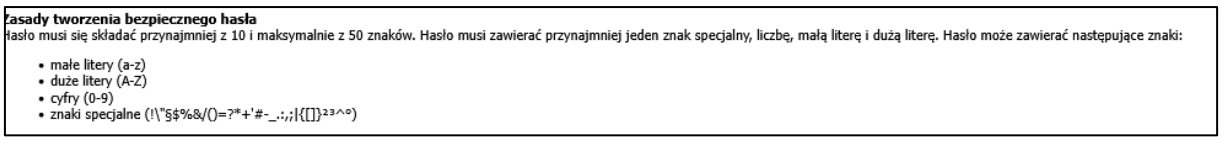


Następnie należy klikając lewym klawiszem myszki w pole „Bezpłatna rejestracja” aby rozpocząć proces rejestracji wypełniając odpowiedni formularz. Procedura rejestracji pozwoli uzyskać tzw. SMA ID czyli uniwersalny identyfikator logowania do wszelkich serwisów oferowanych przez firmę SMA. Szczególnie istotny jest adres email, ponieważ pozwoli np. odzyskiwać zapomniane hasło, a sam adres stanie się nazwą użytkownika na portalu. Na zaprezentowanej poniżej stronie warto zapoznać się z dodatkowymi informacjami o SMA ID.

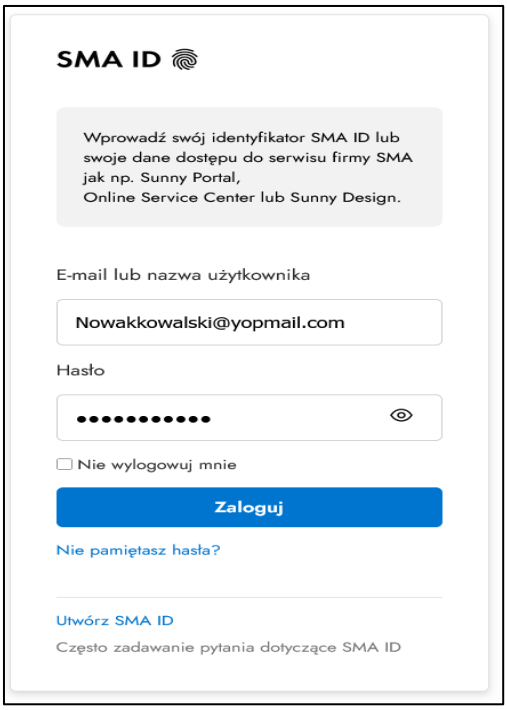


Klikając na przycisk „Utwórz SMA ID” zostaniemy przekierowani do formularza zgłoszeniowego, na którym podajemy adres email oraz hasło. Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące siły hasła.

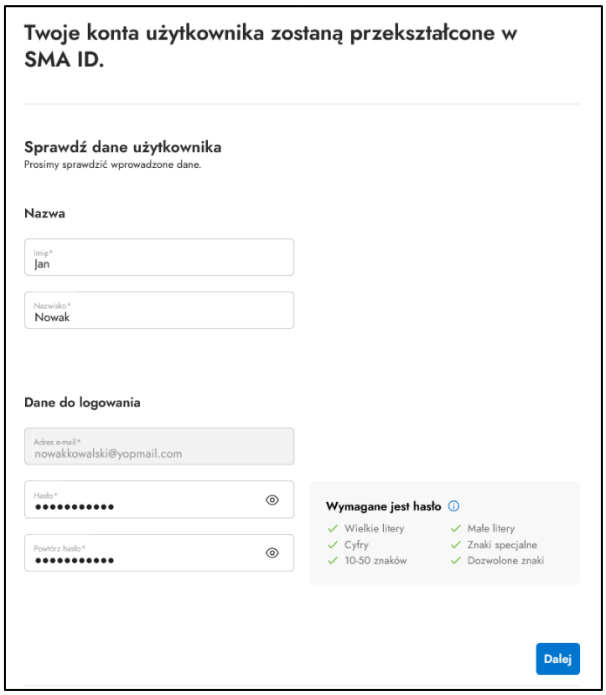




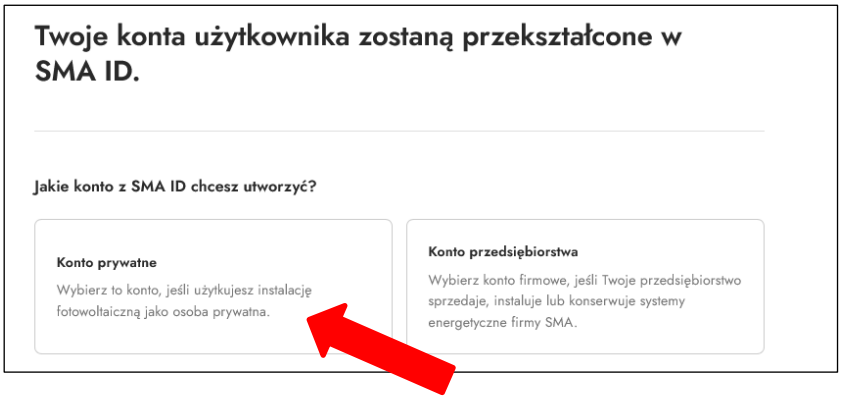
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku „Dalej” użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania.



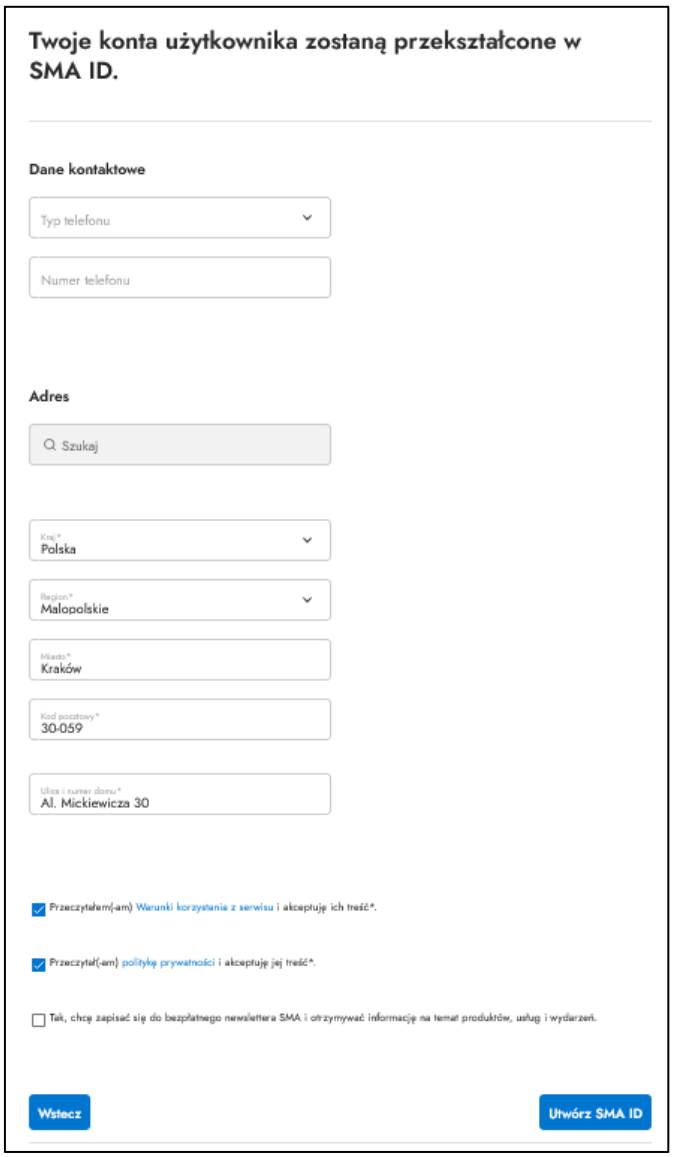
Po zalogowaniu, jeśli użytkownik posiadał jakieś konta w serwisach SMA przypisane do tego adresu email, pojawi się informacja o konsolidacji tych kont do jednego wspólnego SMA ID. Procedura wymaga sprawdzenia danych oraz ponowne podanie i powtórzenie ustawionego wcześniej hasła.



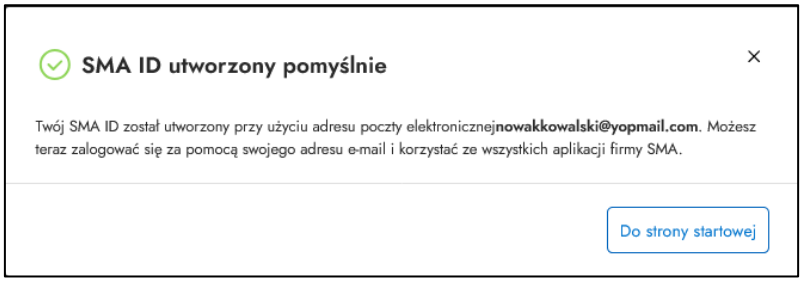
Klikając na powyższym ekranie w klawisz „Dalej” nastąpi przekierowanie na stronę wyboru rodzaju konta: prywatne lub firmowe (przedsiębiorstwo). Proszę wybrać konto prywatne.



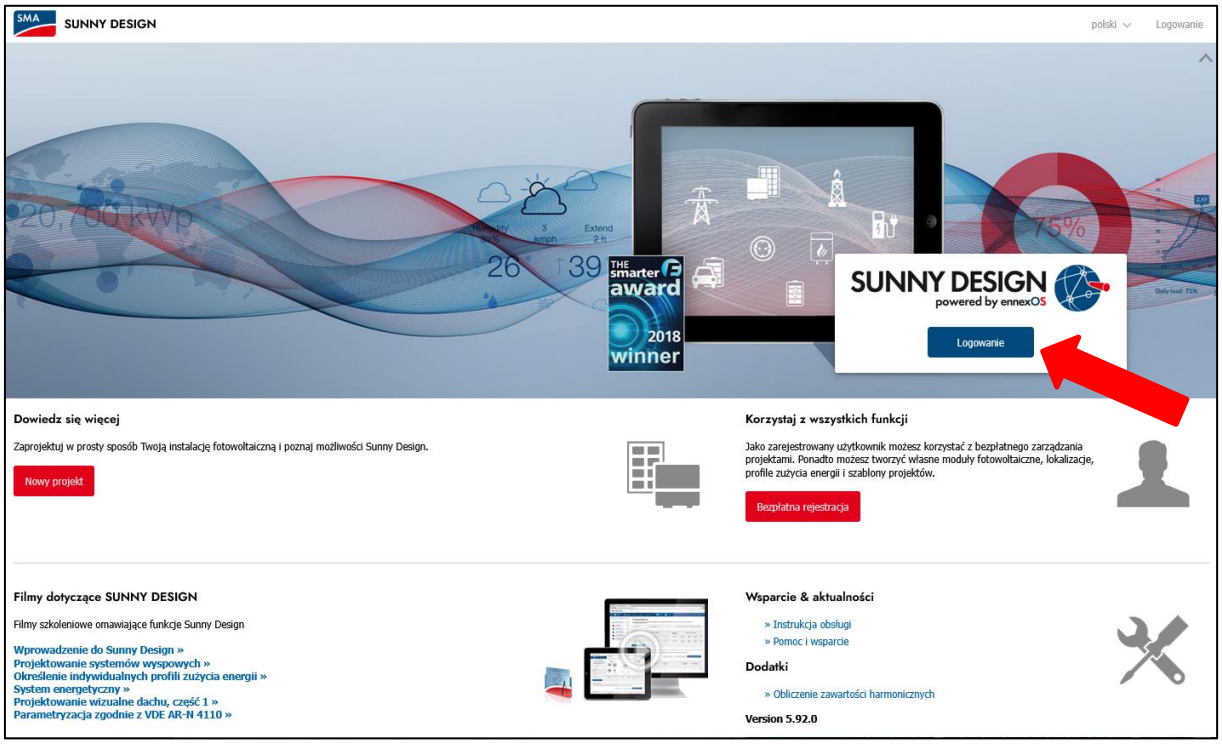
W kolejnym kroku należy uzupełnić dane adresowe. Niezbędne są tylko dane oznaczone gwiazdką. Proponuję podać adres AGH. Należy też potwierdzić zapoznanie się z zasadami korzystania z serwisu oraz z polityką prywatności.

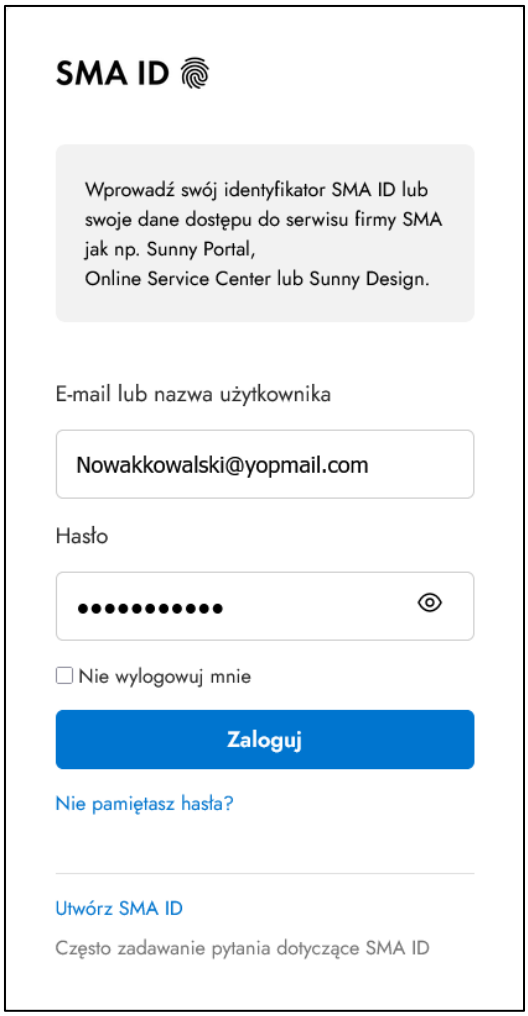


Po kliknięciu w klawisz „Utwórz SMA ID” powinno się uzyskać komunikat o poprawnym utworzeniu SMA ID.

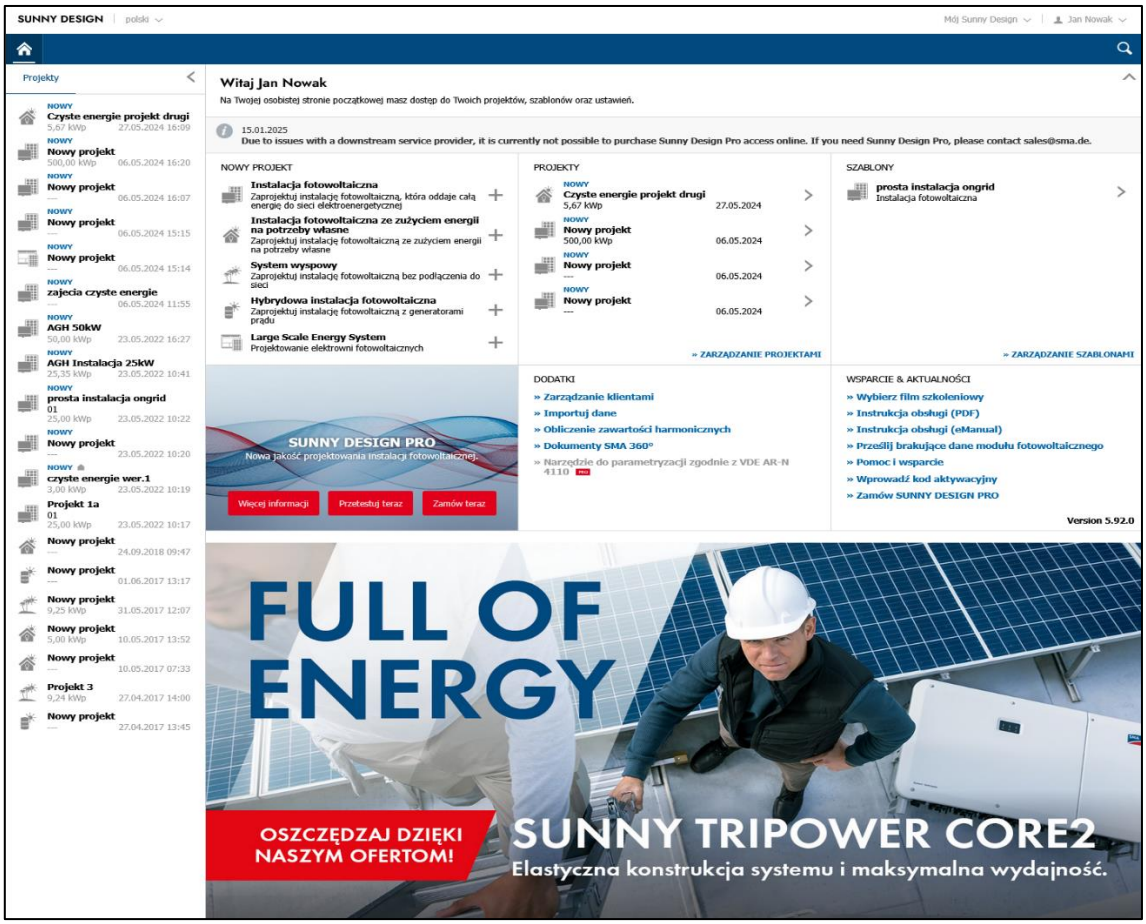


Teraz należy powrócić do strony www.sunnydesignweb.com i zalogować się stworzonym wcześniej SMA ID.





Po zalogowaniu się do SunnyDesign będzie widoczny ekran startowy. W przypadku nowych użytkowników nie będzie na nim widać wcześniejszych projektów, dlatego będzie się on różnił od ekranu zaprezentowanego poniżej.



Najistotniejsze na tym ekranie są rodzaje projektów które można dzięki niemu zasymulować.

Warto też sięgnąć do instrukcji obsługi w postaci pliku pdf lub eManual.

2. Symbole używane w Sunny Design

Poruszanie się po programie jest bardzo intuicyjne. Program sam prowadzi użytkownika przez kolejne etapy tworzenia projektu. Wskazanie kursorem myszki obszaru, który może podlegać konfiguracji lub stanowić opcję wyboru powoduje zmianę koloru tła lub jasności napisów na tym obszarze. Kliknięcie na takim obszarze powoduje wejście w opcje konfiguracyjne.

Na górze ekranu znajduje się belka narzędziowa pokazująca poszczególne etapy projektu i pozwalająca na swobodne przechodzenie między nimi. Wygląd belki zależny jest od rodzaju wybranego projektu oraz od tego czy jesteśmy w trybie projektowania szybkiego czy szczegółowego.

Posługiwanie się tą belką jest bardzo wygodne na etapie przerabiania istniejącego już projektu, ponieważ jednym kliknięciem na odpowiednim polu przechodzi się do danego etapu bez konieczności przechodzenia przez ekrany wszystkich etapów pośrednich.

Sunny Design posługuje się zunifikowaną symboliką ułatwiającą realizację poszczególnych funkcji programu. Do najważniejszych symboli należą:

Powrót do osobistej strony początkowej, na której można m.in. rozpocząć nowy projekt, wybrać jeden z przygotowanych wcześniej projektów, zaimportować pliki projektu z nośników pamięci, dokonać zmiany ustawień osobistych lub skorzystać z dokumentacji i specjalistycznych narzędzi programowych.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji technicznych o stosowanym w projekcie sprzęcie (np. modułach fotowoltaicznych, falownikach itp.)

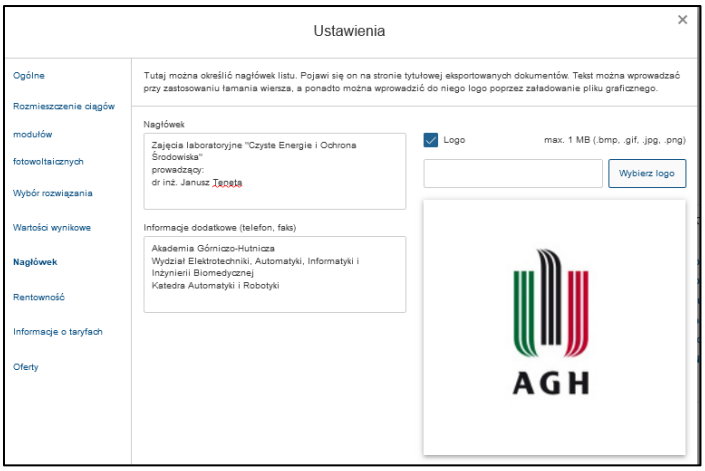
Wyszukiwanie elementów (np. modułów fotowoltaicznych) w bazach danych zawartych w programie. W tym miejscu istnieje możliwość bardzo szczegółowego zawężenia obszaru poszukiwań poprzez wskazanie rodzaju bazy danych (ogólna, własna, ulubiona) lub/i poprzez parametryzację wyszukiwanego sprzętu (producent, parametry elektryczne). Warto również zauważyć, że w parametrach wyszukiwania (zarówno w odniesieniu do modułów PV jak i do falowników i innego sprzętu produkowanego przez SMA) zawsze pojawia się checkbox ograniczający wyszukiwanie jedynie do urządzeń będących w aktualnej ofercie handlowej. Odznaczenie tego checkbox'a umożliwi użycie w projekcie starszych urządzeń nabytych np. na rynku wtórnym (urządzeń używanych).

Kasowanie elementów wybranych wcześniej do projektu. Zwykle trwałe wykasowanie wymaga zatwierdzenia pojawiającego się komunikatu ostrzegawczego, jednak pewne elementy (np. alternatywne rozwiązania w projekcie) można usunąć już po jednokrotnym kliknięciu w ten symbol.

3. Projekt nr 1 – prosta instalacja PV

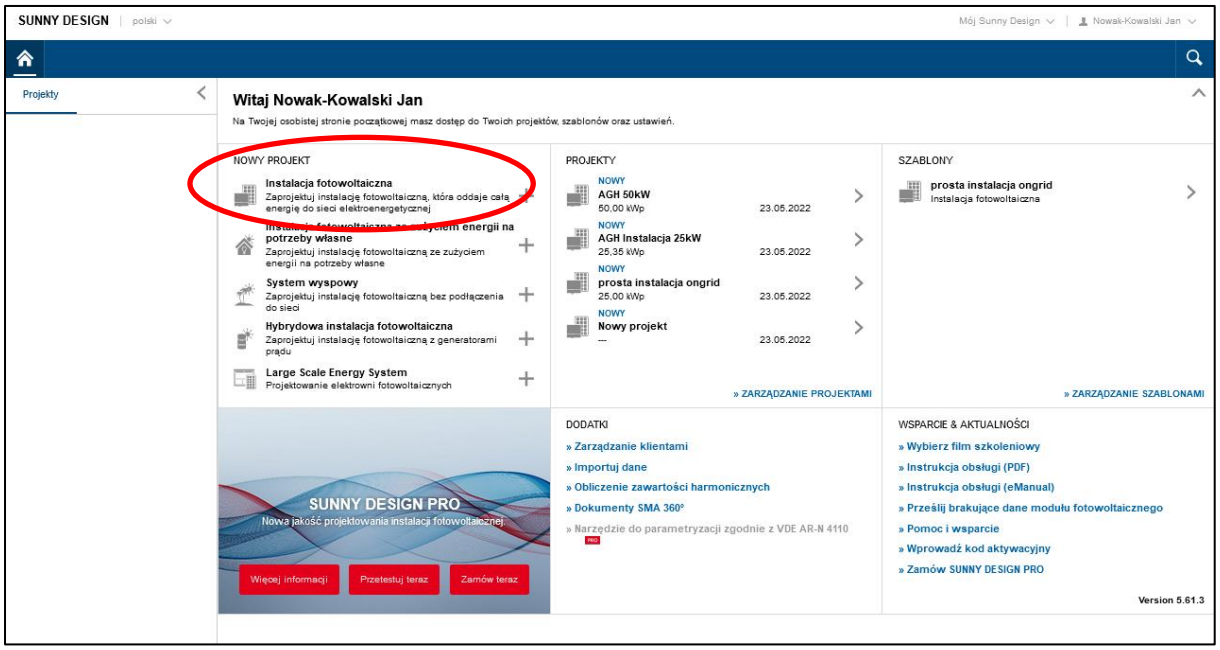
Celem tego projektu jest stworzenie prostej instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kWp współpracującej z siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia (SN). Instalacja będzie wyposażona w trójfazowe falowniki a cała wyprodukowana energia będzie oddawana do sieci.

Ponieważ raport końcowy z programu będzie sprawozdaniem z ćwiczeń, należy podać dane autora projektu. Robi się to wchodząc w opcje „Mój Sunny Design" (prawy górny róg ekranu), a następnie w „Ustawienia" i „Nagłówek". Przykładowy widok nagłówka projektu pokazano na poniższym rysunku. Oczywiście podczas zajęć, każdy uczestnik umieszcza w nagłówku własne dane osobowe.



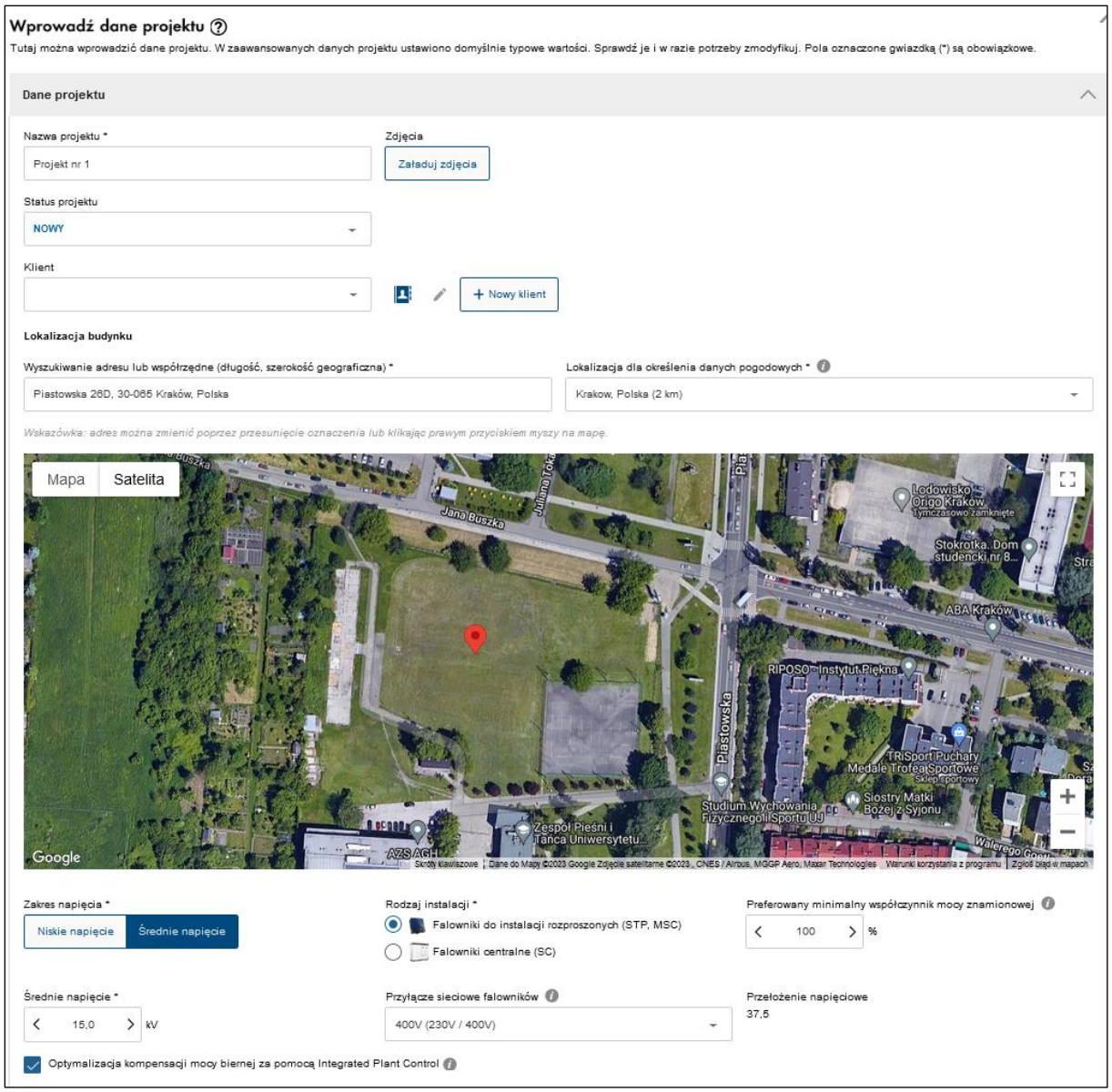
Krok 1. Typ projektu

Po zalogowaniu się na portal, na osobistej stronie początkowej w obszarze „Nowy projekt" należy kliknąć „Instalacja fotowoltaiczna".

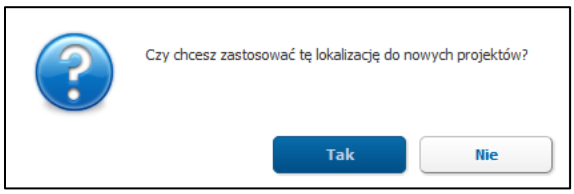


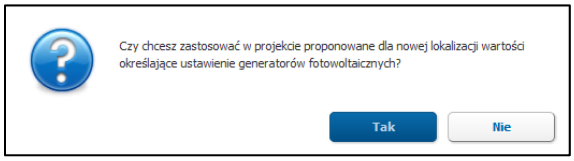
Krok 2. Nazwa i lokalizacja projektu

Na pojawiającym się ekranie należy wprowadzić nazwę projektu (zmienić nazwę domyślną ”Nowy projekt”), wybrać status projektu jako „Nowy” oraz wskazać jego lokalizację. Lokalizacje instalacji PV można wskazać bezpośrednio na mapie (prawy klik myszy) lub wpisać docelowy adres w pole nad lewym, górnym rogiem mapy. Na zajęciach będziemy budować gruntową instalację PV w obrębie miasteczka studenckiego AGH (skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Buszka, obok Studium Wychowania Fizycznego). Finalnie okno lokalizacji powinno wyglądać następująco (z zaznaczeniem podpięcia do sieci średniego napięcia, ze względu na moc instalacji przekraczającą 50kW), oraz wartość napięcia w sieci SN (15kV) i rozproszoną strukturę falowników o napięciach wyjściowych 400V (230/400V):

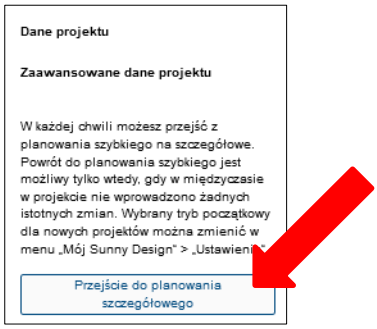


Po wskazaniu lokalizacji mogą się pojawić komunikaty z pytaniem czy ta lokalizacja ma być lokalizacja domyślną dla tworzonych projektów i czy program ma optymalizować kąty ustawienia modułów PV właśnie dla tej lokalizacji. W obu przypadkach należy odpowiedzieć „Tak”.

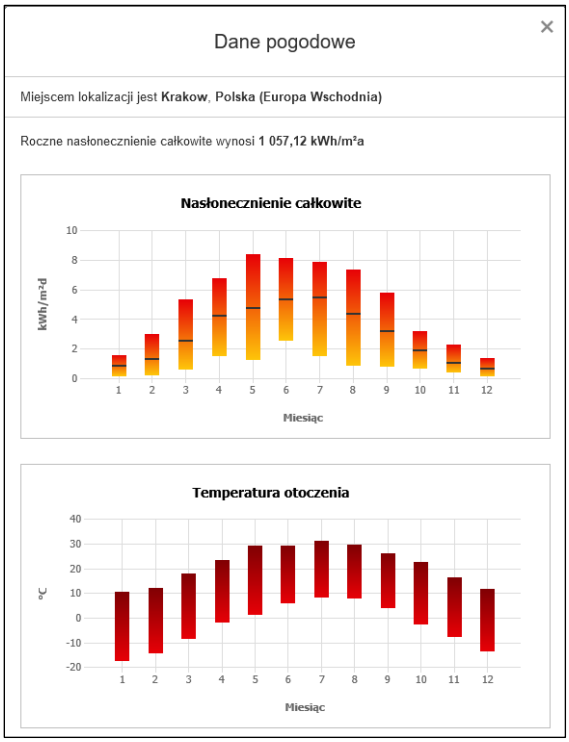




Proszę na lewym, bocznym panelu nawigacji po projekcie zaznaczyć „Przejście do planowania szczegółowego”. Dzięki tej opcji będziemy mieli większy wpływ na szczegółowe parametry projektu.



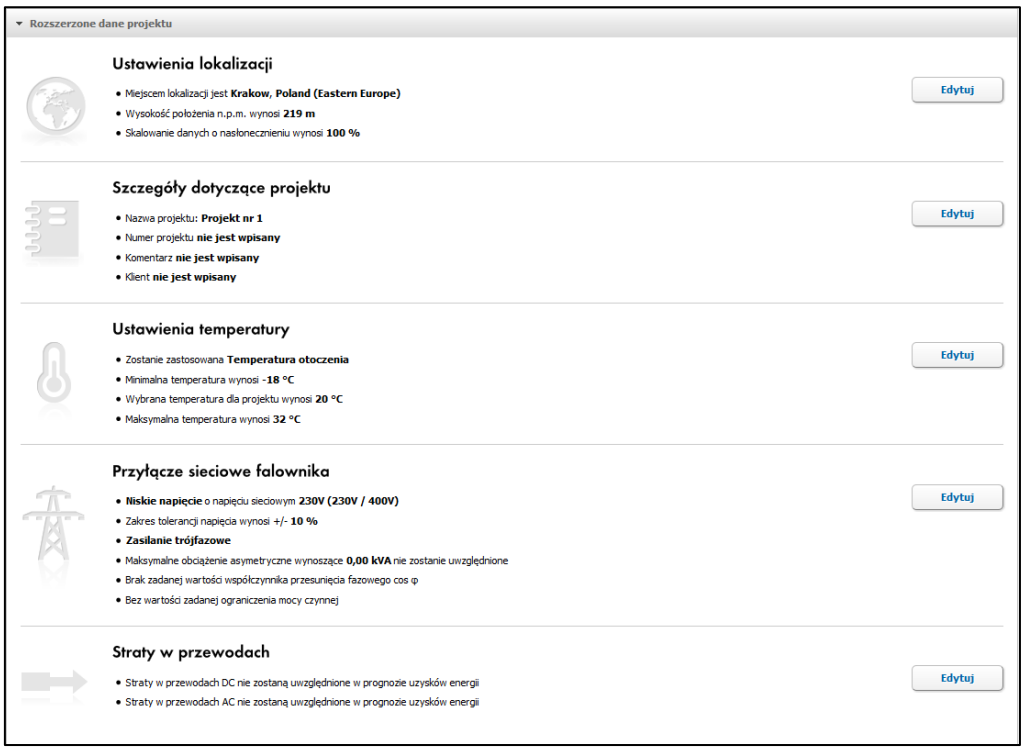
Teraz warto sprawdzić jakie dane pogodowe program posiada dla wybranej lokalizacji. Robi się to poprzez klikniecie przycisku „Wyświetl dane pogodowe”.



Jak widać na powyższym obrazku dane pogodowe obejmują nasłonecznienie w płaszczyźnie horyzontalnej i temperaturę otoczenia dla poszczególnych miesięcy roku z uwzględnieniem wartości minimalnych, średnich i maksymalnych. Nasłonecznie jest podawane jest w wartościach dziennych (kWh/m^2*dzień). Nad wykresami znajduje się również suma całorocznego nasłoneczniania dla wybranej lokalizacji (dla Krakowa 1057,12 kWh/m^2 * rok).

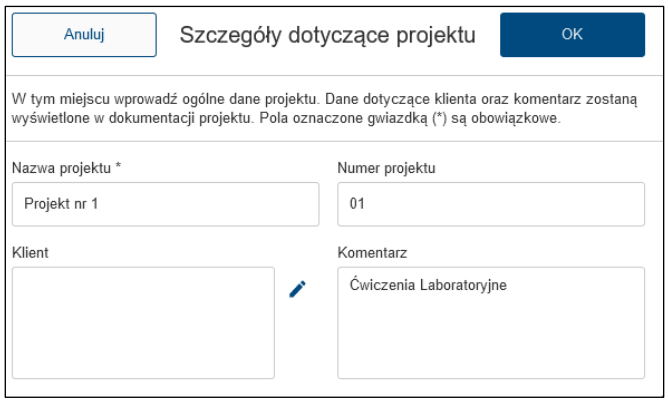
Krok 3. Rozszerzone dane projektu

Poniżej danych lokalizacyjnych znajdują pola pozwalające na wprowadzenie bardziej szczegółowych danych projektu.

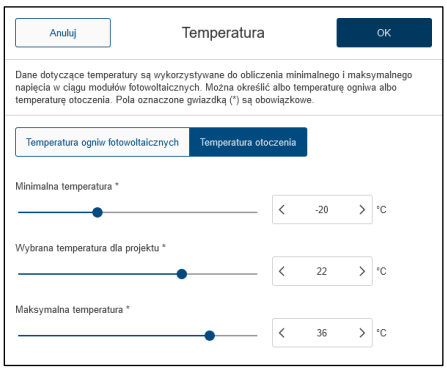


Pierwszej opcji - **Ustawienia lokalizacyjne** – należy użyć jedynie gdy instalacja PV będzie montowana na dużej wysokości ponad poziomem gruntu (np. dach wysokiego budynku) lub w szczególnych warunkach pracy (np. duże zapylenie). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku opcji – **Przyłącze sieciowe falownika** – w których można określić asymetrię zasilania na poszczególnych fazach lub wymusić odpowiednie poziomy mocy biernej.

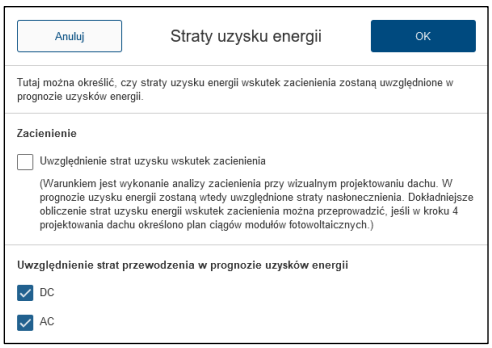
Warto natomiast wypełnić „**Szczegóły dotyczące projektu**" bo te informacje będą się pojawiały na dokumentacji projektowej tworzonej przez program.



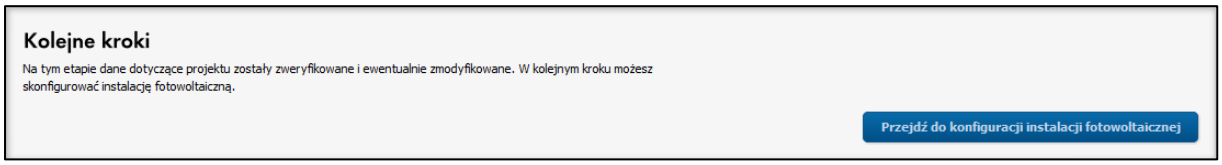
Warto również zaktualizować „**Ustawienia temperatury**” w oparciu zebrane informacje o temperaturze powietrza w rozpatrywanej lokalizacji lub w oparciu o dane o temperaturze modułów (ogniw) fotowoltaicznych w instalacji referencyjnej (jeśli posiada się takie dane). Dla Krakowa proponuję przyjąć minimalną temperaturę powietrza -20°C, maksymalną temperaturę powietrza 36°C a średnią temperaturę projektową (temperatura w dzień od kwietnia do września, gdy instalacja PV produkuje najwięcej energii) ustawić na 22°C.



Ostatnim elementem wymagającym edycji w tym miejscu jest wymuszenie analizy strat energii w zastosowanych przewodach. Robi się to poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów w polu **„Straty w przewodach”**. Warto zaznaczyć opcje analizy strat zarówno po stronie stałoprądowej (DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Strat wynikających z zacienienia w tym projekcie nie będziemy jeszcze uwzględniać dlatego odpowiednie pole pozostaje niezaznaczone.

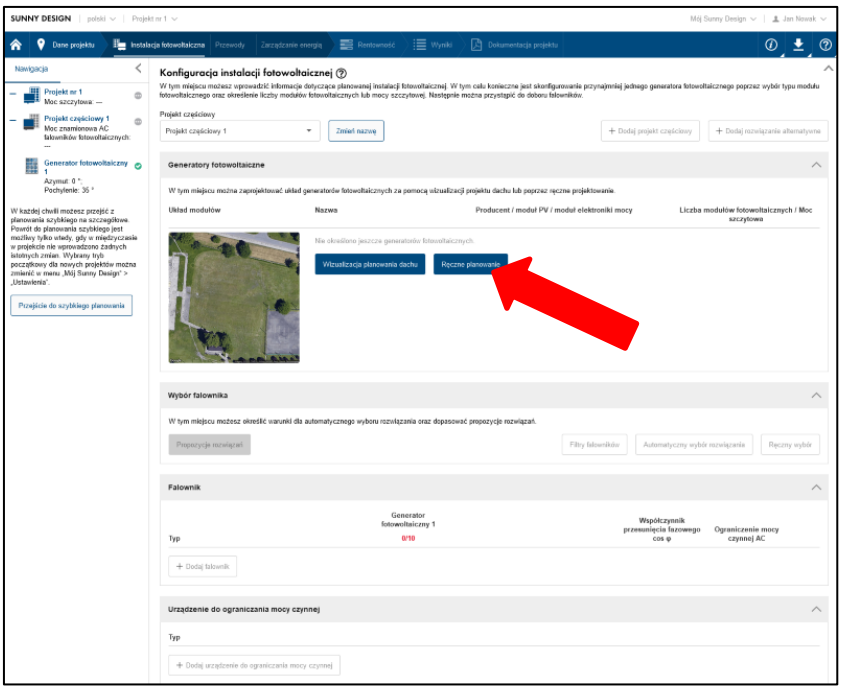


Teraz pozostaje już tylko przejście do kolejnego etapu projektu czyli konfiguracji instalacji fotowoltaicznej. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni klawisz znajdujący się polu u dołu ekranu.



Krok 4. Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej

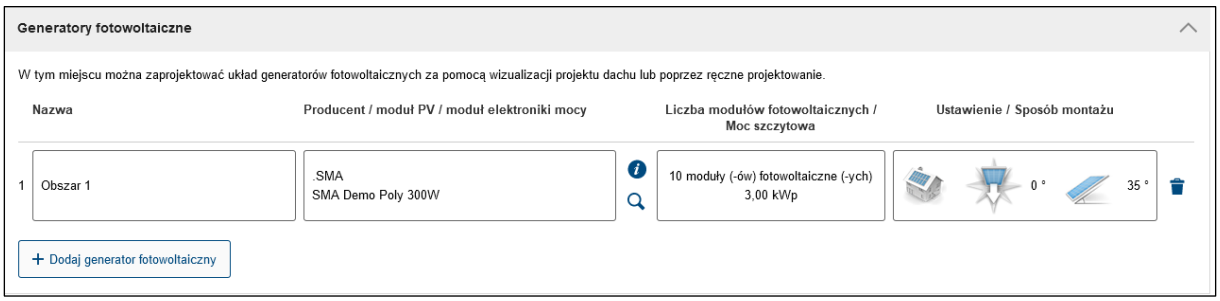
Okno tego etapu projektu wygląda następująco:



W pierwszej kolejności warto zamienić domyślną nazwę „**Projekt częściowy 1**” na coś bardziej intuicyjnego i jednoznacznego dla Autora tworzącego ten projekt. Ja wybrałem nazwę „**Wariant 1**”.

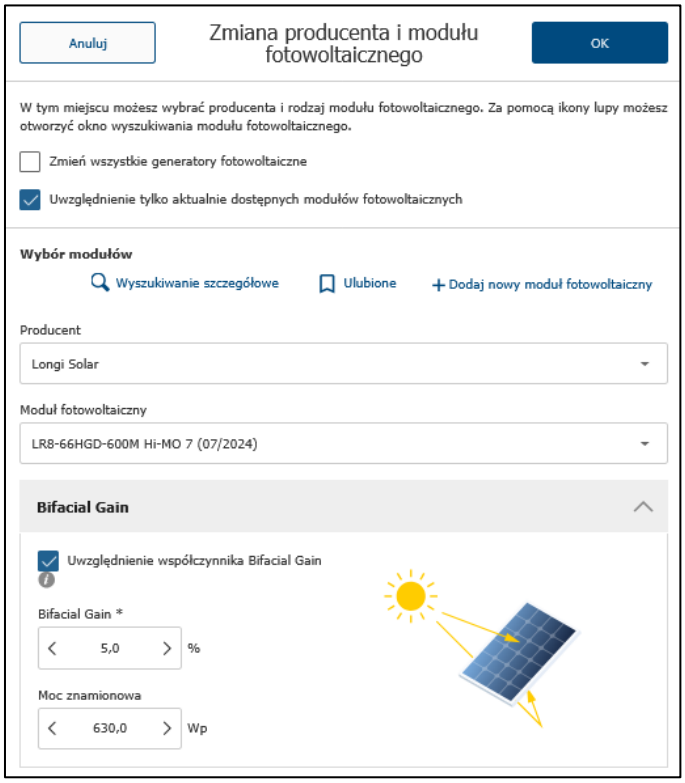
Teraz należy wybrać sposób określenia geometrii ostawienia modułów fotowoltaicznych. Można to robić poprzez dokładny projekt przestrzenny **(„Wizualizacja planowania dachu”)** lub w sposób uproszczony **(„Ręczne Planowanie”)**. W tym projekcie wybieramy **Ręczne Planowanie**.

Kolejny krok to nadanie nazwy poszczególnym polom fotowoltaicznym (obszarom takich samych parametrach geometrycznych, zabudowanych jednym modelem modułów PV.. Jest to bardzo użyteczne, gdy instalacja będzie wyposażona w kilka segmentów modułów PV – np. montowanych na dwuspadzistym dachu w układzie wschód-zachód. Jednoznaczne nazewnictwo pozwala uniknąć wielu błędów przy projekcie. Ja zamieniłem „**Generator fotowoltaiczny 1**” na „**Obszar 1**”.



Teraz należy wybrać producenta i model modułów PV, które mają zostać użyte w projekcie. Domyślnie używany jest nieistniejący na rynku moduł SMA Demo Poly 300W (firma SMA nie produkuje modułów PV). Wystarczy kliknąć na pole „Producent / moduł PV / moduł elektroniki mocy" i z rozwijanych list wybrać odpowiednie pozycje. Jeśli modułu, który chcemy zastosować nie ma na liście to można go wprowadzić do osobistej bazy danych w sposób ręczny na podstawie posiadanych danych katalogowych. Przy wyborze modułu PV można również wskazać opcję stosowania optymalizatorów mocy zaznaczając, które funkcje mają one realizować (monitoring, bezpieczne wyłączanie na wypadek awarii, optymalizacja mocy na poziomie modułu PV). Opcja z optymalizatorami jest aktywna jeżeli we wstępnych ustawianiach projektu zaznaczono uwzględnianie zacienienia. W tym projekcie nie korzystamy z tej możliwości.

Na potrzeby tego konkretnego projektu proszę wybrać moduły produkowane przez Longi Solar o symbolu LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024) :



Ponieważ jest to moduł dwustronny zaznaczamy opcję „Bifacial Gain", oraz zakładamy że oświetlenie tylnej powierzchni modułu (np. światłem odbitym od trawnika) da nam dodatkowe 5% mocy modułu. Jest to bardzo ostrożne założenie, ponieważ nie wiemy dokładnie ile będzie tego światła odbitego i jaką dodatkową generację energii elektrycznej ono spowoduje. Przy tak ostrożnych założeniach można się spodziewać, ze projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie w rzeczywistości produkowała więcej energii niż by to wynikało z symulacji. Po zatwierdzeniu tego wyboru („OK") następuje powrót do głównego okna w którym za pomocą symbolu można sprawdzić parametry wybranego modułu:

Informacje dotyczące modułu fotowoltaicznego

Dane pochodzą z karty parametrów technicznych udostępnionej przez producenta. Firma SMA nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych.

Producent	Longi Solar
Moduł fotowoltaiczny	LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024)

Cechy elektryczne

Bifacial Gain	5 %
Moc znamionowa*	630,00 Wp
Zakres tolerancji mocy	---/+3,00 %
Napięcie w punkcie MPP	40,11 V
Natężenie prądu w punkcie MPP*	15,71 A
Napięcie jałowe	47,98 V
Prąd zwarciowy*	16,64 A
Dopuszczalne napięcie systemowe	1500,00 V
Współczynnik sprawności modułu fotowoltaicznego (STC)*	23,32 %
Zalecenia dotyczące uziemienia	Bez uziemienia

Cechy mechaniczne

Liczba ogniw w module fotowoltaicznym	132
Szerokość	1134 mm
Długość	2382 mm
Masa	33,50 kg
Wtyk	Kabel/ Stecker

Technologia produkcji ogniw	mono
Certyfikaty	EU

Współczynniki temperaturowe

Napięcie w punkcie MPP	---	---
Napięcie jałowe	-0,2300 %/°C	-110,4 mV/°C
Prąd zwarciowy*	0,0450 %/°C	7,49 mA/°C

Degradacja modułów spowodowana wiekiem

Zakres tolerancji napięcia jałowego	0,00 %
Zakres tolerancji napięcia w punkcie MPP	0,00 %
Zakres tolerancji prądu w punkcie MPP	0,00 %
Zakres tolerancji prądu zwarciowego	0,00 %

Informacje dodatkowe

Aktualnie oferowany moduł fotowoltaiczny	Tak
Własny moduł fotowoltaiczny	Nie
Ulubiona pozycja	Nie

Komentarz

* Wartości zmienione przez współczynnik wzrostu uzysku energii (Bifacial Gain Factor)

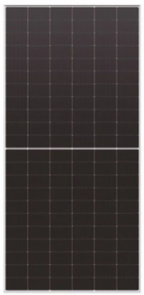
Jak widać na powyższym rysunku jest to dwustronny moduł o wymiarach 2382x1134mm wykonany z 132-ciu ogniw z krzemu monokrystalicznego, posiadający moc znamionową 600 (+30)Wp oraz sprawność 24,5%. Podana wartość sprawności została podniesiona względem wartości katalogowej (23,32%) ze względu na wykorzystanie w obliczeniach przetwarzania światła słonecznego przez tylną powierzchnię modułu.

Szybkie przeszukanie Internetu pokazało że moduły tej serii (na poniższym zdjęciu moduł o mocy 610Wp) zbudowane są z ogniw połówkowych.

Moduł fotowoltaiczny LONGI 610W, Hi-MO 7 Explorer, monokryształ, silver frame, dual glass, rama 30mm, kabel 1400mm

Porównaj

Part number: **LR8-66HGD-610M** EAN: -



- Szerokość: 1134 mm
- Wysokość: 2382 mm
- Grubość: 30 mm
- Waga: 33.5 kg
- Typ: monokryształowy
- Rodzaj szkła: podwójne
- Rama: srebrna, 30 mm
- Długość kabla: 1400 mm

Ilość sztuk	Cena (netto)
≥ 36 szt.	**371,06 zł**

Aby skorzystać z powyższych cen, wybierz opcję "**Dodaj do zapytania**"

386,00 zł netto

474,78 zł brutto

Dostępność produktu: **50+ szt.**

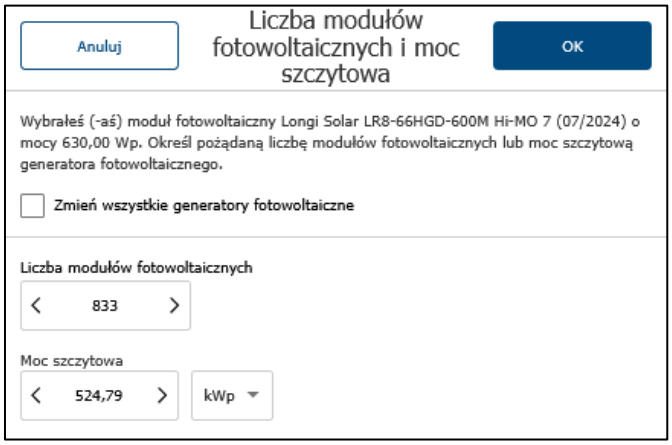
Zamów w ciągu: 3h 17min

Dostawa
wtorek, 12 maja 2026 — 209,79 zł

Oblicz koszt dostawy

1 **Do koszyka**

Teraz należy zdefiniować moc całej instalacji wprowadzając ilość modułów lub ich łączną moc szczytową (w rozpatrywanym przypadku 833 moduły). Proszę zauważyć, że jeśli zdefiniujemy całkowitą moc instalacji na 500kWp to program sam zaproponuje 794 moduły, co oznacza, że do obliczeń przyjął skorygowaną o współczynnik dwustronności moc nominalną tego modułu (600+30Wp). Jest to niezgodne z polskimi przepisami prawnymi – za moc nominalną dwustronnego uważa się jedynie moc nominalną jego strony frontowej (czołowej). Dlatego w naszym projekcie użyjemy 500kW/0,6kW≈833 moduły.



Po wybraniu ilości modułów należy określić ich **Ustawienie/ Sposób montażu**. Klikając na odpowiednie pole otwiera się okno konfiguracyjne:

Wśród sposobów montażu dostępne są następujące opcje (dokładny opis po wskazaniu kursorem odpowiedniego rysunku):

- **Wolnostojące** – typowy montaż w przypadku farm PV. Moduły zainstalowane są na stalowej konstrukcji wsporczej zapewniającej odpowiedni kąt pochylenia i dystans od gruntu. Taki sposób montaży zapewnia modułom PV najlepsze warunki chłodzenia (z każdej strony mogą być owiewane przez wiatr).

- **Dach** – montaż nad dachem budynku (z zastosowaniem dobrej szczeliny wentylacyjnej- kilkanaście cm.). Temperatura pracy modułów jest nieco wyższa niż przy montażu wolnostojącym ale znacznie niższa niż przy pełnej integracji z konstrukcją budynku.
- **Fasada** – montaż na fasadzie budynku (np. w formie markizy nad oknami) z zachowaniem dobrej wentylacji. Ze względu na bliskie przyleganie górnej krawędzi modułów do ściany budynku, temperatura ich pracy będzie nieco wyższa niż przy montażu równolegle do płaszczyzny dachu (z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej).
- **Zintegrowane** – moduły są całkowicie zintegrowane z konstrukcją budynku, zastępując pewne elementy architektoniczne (np. pokrycia dachowe lub szyby fasadowe). Taka koncepcja określana jest skrótem BIPV. W tym przypadku moduły osiągają bardzo wysokie temperatury pracy często dochodzące do granic wytrzymałości gwarantowanej przez producenta. Przy tym sposobie montażu moduły cechują się najmniejszą sprawnością pracy.

Ze względu na moc projektowanej instalacji (0,5 MW) wybieramy opcję **Wolnostojące** czyli montaż na gruncie w zabudowie wielorzędowej.

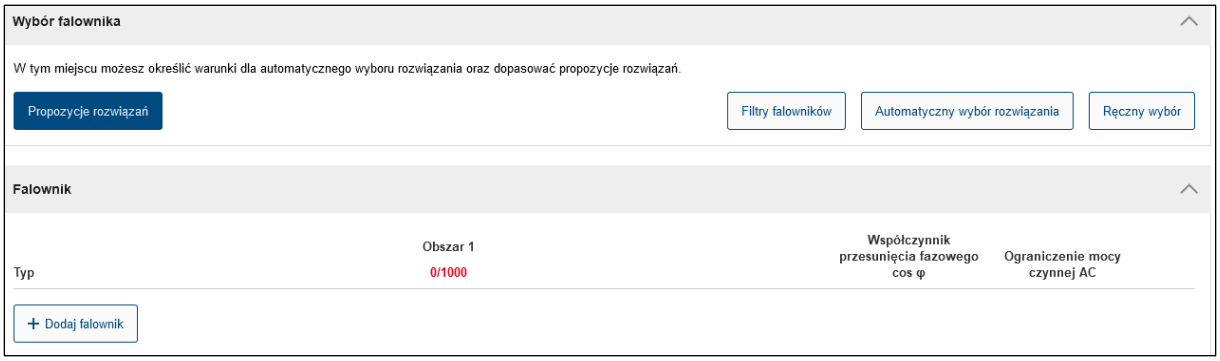
Po wyborze sposobu montażu modułów PV należy określić kąty azymutu i elewacji, pod którymi moduły te zostały ustawione. Domyślne program sugeruje optymalne (gwarantujące największą produkcję energii w ciągu roku) kąty dla wybranej lokalizacji w warunkach „czystego horyzontu" (braku przeszkód terenowych powodujących zacienianie instalacji PV). Na potrzeby tego projektu należy pozostawić sugerowane kąty, jednak w przyszłych projektach należy w tym miejscu wpisywać rzeczywiste kąty wynikające np. z orientacji i pochylenia dachu, na którym instalowany jest system PV. Graficzna wizualizacja ustawienia modułów PV eliminuje błędy wynikające z przyjętego systemu oznaczeń kątów (azymut: -90° to wschód, 90 ^{o} to zachód; pochylenie 90 ^{o} to pion a 0 ^{o} to poziom). Zaznaczenie opcji „Z regulacją położenia" pozwala na zasymulowanie jedno- lub dwuosiowego (należy zaznaczyć regulację zarówno w azymucie jak i w pochyleniu) trackera.

<u>Uwaga!!!</u>

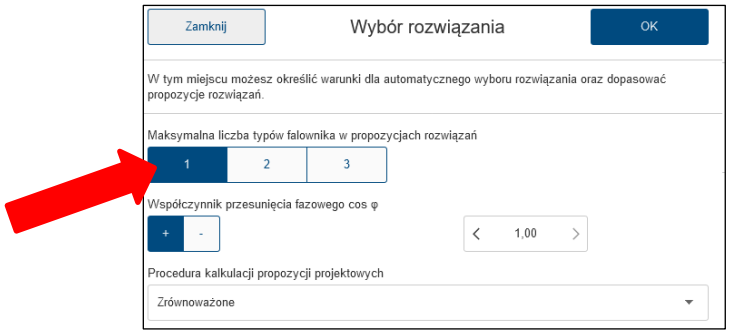
Przy braku zaznaczenia opcji uwzględniania zacienienia wyniki symulacji (ilość wyprodukowanej energii) należy traktować jako górną granicę oszacowania. W rzeczywistości produkcja energii może być znacząco niższa.

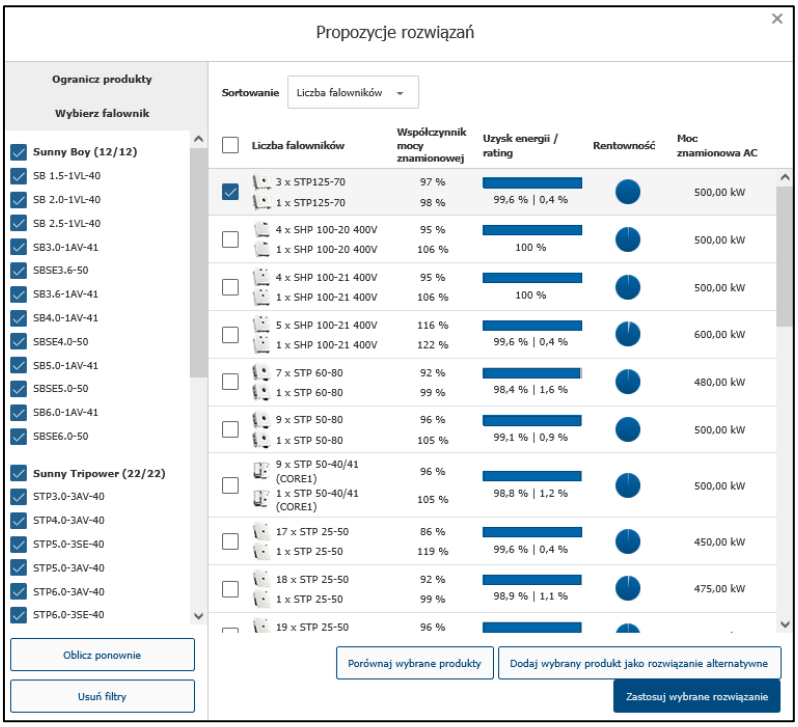
<u>Krok 5.</u> <u>Wybór falownika</u>

Kolejnym etapem projektu jest wybór falownika. Pole do realizacji tego zadania wygląda następująco:

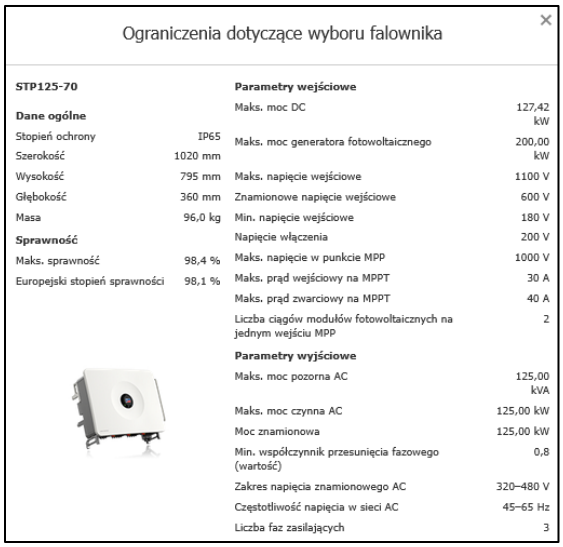


Opcji wyboru falowników jest tu dość sporo. Można ustawić filtry ograniczające wyszukiwanie do pewnych rodzin falowników produkowanych przez SMA lub do falowników spełniających pewne wymogi techniczne. Najprostszą opcją jest „**Automatyczny wybór rozwiązania**”, jednak chcąc mieć wpływ na wybór falownika warto wybrać jedną z pozycji w „Propozycje rozwiązań”. Osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie falowników mogą również skorzystać z opcji „Wybór ręczny”. Ze względów praktycznych warto wymusić stosowanie tylko jednego modelu/typu falownika w całej instalacji:





Wśród propozycji zgłoszonych przez program wybrałem pierwszą opcję zastosowania czterech (3+1) falowników STP125-70. Zapis 3+1 oznacza że do jednego z nich zostanie skonfigurowana inna macierz modułów PV niż do pozostałych 3. Po zatwierdzeniu wyboru („Zastosuj wybrane rozwiązanie”) powracamy do poprzedniego okna, w którym program sam zaproponuje konfigurację łańcuchów modułów PV podłączonych do poszczególnych falowników. Zanim przejdziemy dalej, warto tak jak w przypadku modułów przyjrzeć się parametrom wybranego falownika klikając .

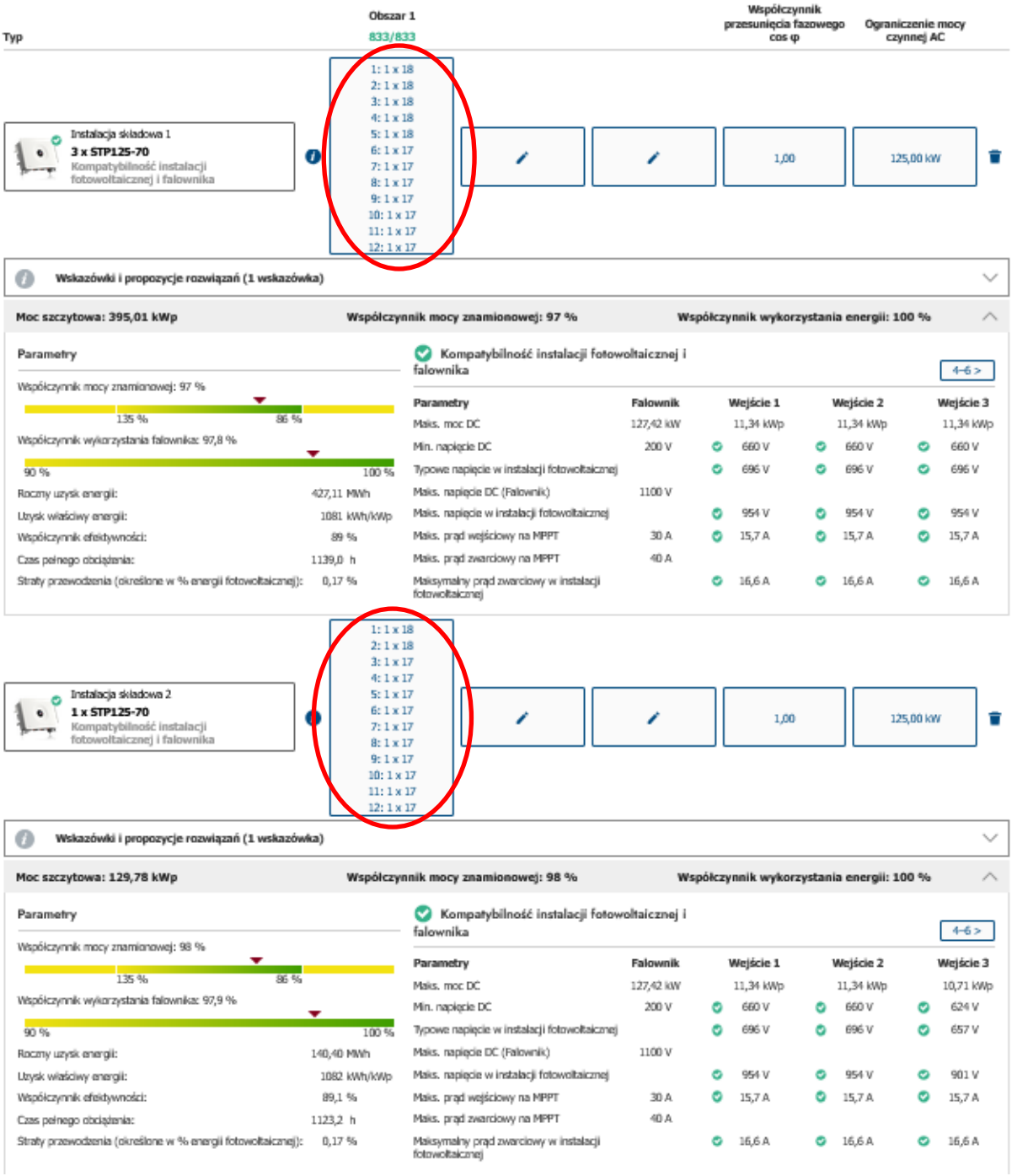


Ograniczenia dotyczące wyboru falownika

STP125-70	
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP65
Szerokość	1020 mm
Wysokość	795 mm
Głębokość	360 mm
Masa	96,0 kg
Sprawność	
Maks. sprawność	98,4 %
Europejski stopień sprawności	98,1 %

Parametry wejściowe	
Maks. moc DC	127,42 kW
Maks. moc generatora fotowoltaicznego	200,00 kW
Maks. napięcie wejściowe	1100 V
Znamionowe napięcie wejściowe	600 V
Min. napięcie wejściowe	180 V
Napięcie włączenia	200 V
Maks. napięcie w punkcie MPP	1000 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT	30 A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT	40 A
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP	2
Parametry wyjściowe	
Maks. moc pozorna AC	125,00 kVA
Maks. moc czynna AC	125,00 kW
Moc znamionowa	125,00 kW
Min. współczynnik przesunięcia fazowego (wartość)	0,8
Zakres napięcia znamionowego AC	320–480 V
Częstotliwość napięcia w sieci AC	45–65 Hz
Liczba faz zasilających	3

Wybrany falownik ma maksymalną moc wyjściową AC równą 127kW oraz maksymalne napięcie wejściowe 1100V. Producent zaleca podłączenie do tego falownika nie więcej niż 200kW modułów PV. Falownik będzie pracował najefektywniej jeśli na jego wejściu pojawi się napięcie 600V. Zamykając kartę informacyjną falownika wracamy do ekranu głównego. Możemy na nim odczytać, że wybrany falownik ma 12 niezależnych wejść MPPT (Maximum Power Point Tracking) do podłączania łańcuchów modułów PV(tej informacji zabrakło na karcie informacyjnej) . W naszym przypadku we wszystkich czterech falownikach zostaną wykorzystane wszystkie wejścia MPPT, jednak długość łańcuchów modułów PV (stringów) podłączanych do tych wejść będzie różna (od 17 do 18). Szczegóły podłączenia modułów do wejść falowników można przeanalizować klikając na pola zaznaczone na poniższym rysunku. Widać, że długości łańcuchów wynoszą od 17 do 18 modułów i we wszystkich przypadkach do danego wejścia MPPT podłączany jest tylko jeden łańcuch modułów PV (a zgodnie z kartą informacyjną falownika do każdego wejścia MPPT można podłączyć równolegle dwa łańcuchy modułów.



Przy takiej konfiguracji rozpatrywany system wyprodukuje i odda do sieci rocznie 427,11MWh + 140,4 MWh, czyli łącznie ok 567,51MWh energii elektrycznej co daje znormalizowaną produkcję (odniesioną do znamionowej mocy zainstalowanych modułów PV) równą ok 1135 kWh/kWp.

Zielone „ptaszki” w obszarze kompatybilności instalacji fotowoltaicznej i falownika oznaczają, że nie zostały przekroczone dopuszczalne na wejściu falownika wartości prądu i napięcia. Przekroczenie dopuszczalnego napięcia wejściowego spowoduje uszkodzenie falownika (pojawią się czerwone symbole ostrzegawcze). Przekroczenie dopuszczalnego

prądu na wejściu falownika spowoduje, że nie będzie on w stanie przetworzyć całej dostępnej z modułów PV energii (pojawią się ostrzeżenia w kolorze żółtym).

W tym miejscu warto również omówić prezentowane na powyższym rysunku wskaźniki jakości rozpatrywanego systemu PV:

Współczynnik mocy znamionowej (w tym przypadku odpowiednio 97 i 98%) jest to stosunek znamionowej mocy nominalnej DC falownika do łącznej mocy znamionowej (w warunkach STC) modułów PV podłączonych do tego falownika. Ze względów ekonomicznych współczynnik ten powinien wynosić od 75 do 95% co oznacza, że w rozpatrywanym przypadku jeden falownik jest nieco przewymiarowany.

Współczynnik wykorzystania falownika (w tym przypadku 97,8-97,9%) oznacza po prostu jego średnioroczną sprawność falownika wyliczoną na podstawie rzeczywistych danych pogodowych. Wartość ta zawsze będzie mniejsza niż maksymalna sprawność falownika deklarowana przez producenta.

Współczynnik efektywności (Performance Ratio) oznacza stosunek energii wyprodukowanej przez system warunkach rzeczywistych (oświetlenie, temperatura, straty w przewodach) do energii, którą ten sam system byłby w stanie wyprodukować a warunkach nominalnych (STC). Wartość tego współczynnika powinna wynosić więcej niż 75%. Jeśli wartość jest równa lub większa od 85% to znaczy, że mamy do czynienia z bardzo dobrze zaprojektowanym, wysokosprawnym systemem fotowoltaicznym.

Pod polem wyboru falownika znajduje się klawisz do wyboru urządzeń zarządzających energią produkowaną przez system PV (ograniczających moc czynną) „SMA Data Manager M/Sunny Home Manager /”. Są to urządzenia pozwalające na tworzenie instalacji inteligentnego domu oraz pozwalające Operatorowi Sieci Dystrybucyjnej, do której podłączona jest instalacja na ograniczanie mocy wprowadzanej do tej sieci. Jest to dość istotne zagadnienie ze względu na współczynnik jednoczesności generacji energii z PV na danym obszarze (te same warunki oświetlenia słonecznego), która może doprowadzić do awarii przestarzałych energetycznych sieci dystrybucyjnych. W polskim prawie (Ustawa o OZE i Ustawa Prawo Energetyczne) znajdują się zapisy pozwalające OSD ograniczać a nawet blokować wprowadzanie do sieci energii z prosumenckich instalacji OZE o mocach powyżej 10 kW. Jednak ze względu na nieprzewidywalność tych działań, problem ten nie będzie poruszany w tej instrukcji.

Jak już wspomniano wcześniej program zaproponował do projektu falownik gwarantujący przetworzenie na prąd przemienny całej energii pojawiającej się na wyjściu modułów fotowoltaicznych

Krok 6. Wymiarowanie przewodów

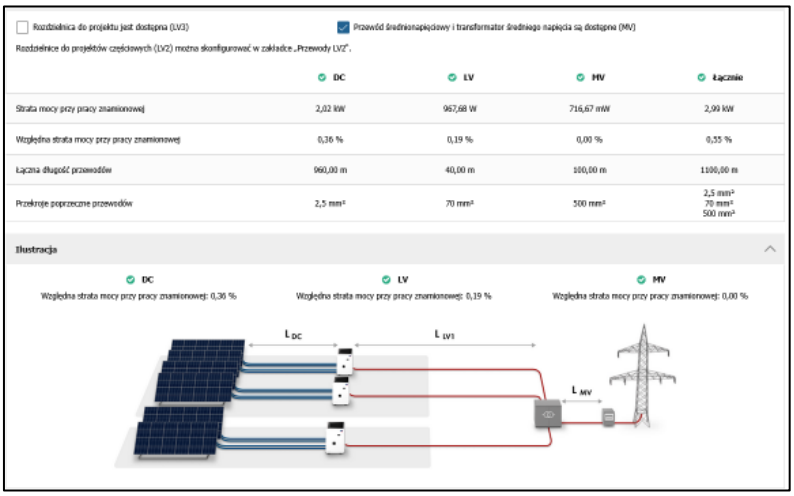
Kolejnym krokiem projektu jest wymiarowanie przewodów połączeniowych. Do tego etapu przechodzimy klikając odpowiedni klawisz na dole ekranu konfiguracji instalacji fotowoltaicznej.

W zależności od rodzaju instalacji i sposobu jej podłączenia do sieci elektroenergetycznej program w sposób graficzny pokaże nam schemat tego połączenia. W rozpatrywanym projekcie można użyć dwóch sposobów podłączenia instalacji:

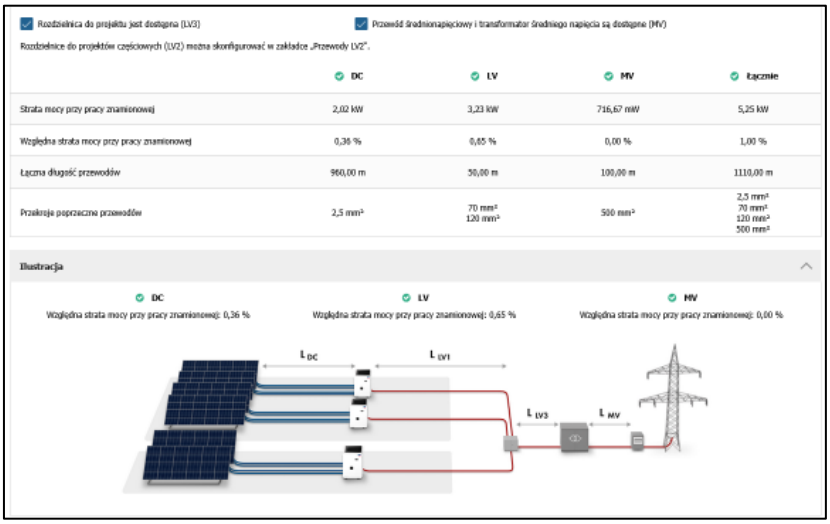
Bezpośredniego – wyjście AC falownika podłączane jest bezpośrednio do punktu przyłącza sieciowego

Pośredniego – między falownikiem a przyłączem znajduje się rozdzielnica pośrednia (LV3).

Podłączenie bezpośrednie



Podłączenie z rozdzielnicą pośrednią



Ze względu na wielkość naszego projektu zastosujemy układ z rozdzielnicą pośrednią.

Gdyby projekt zawierał kilka projektów częściowych (osobne pola fotowoltaiczne z własnymi falownikami) to dla nich również istniałaby możliwość definiowania parametrów przewodów (LV2).

Warto zwrócić uwagę na przyjęty w programie sposób definiowania długości przewodów: podaje się odległości między końcem pojedynczego łańcucha modułów PV a falownikiem oraz między falownikiem a punktem przyłącza sieciowego (lub rozdzielnicy). Program sam obliczy sumaryczne oporności przewodów uwzględniając, że występują w parach (biegun dodatni i ujemny) oraz ilość tych par (wynikającą z ilości łańcuchów modułów PV). Podobnie program postąpi w przypadku przewodów AC, biorąc pod uwagę czy dany falownik jest falownikiem jedno- czy trójfazowym. Program potrafi liczyć straty dla przewodów miedzianych lub aluminiowych (wybór materiału w tym samym oknie, gdzie ustawia się długości i przekroje przewodów).

Naczelna zasada wymiarowania przewodów mówi, że straty w nich nie mogą przekroczyć 1% mocy – po stronie DC 1% łącznej mocy nominalnej (w warunkach STC) modułów PV, a po stronie AC 1% mocy nominalnej (AC) falownika.

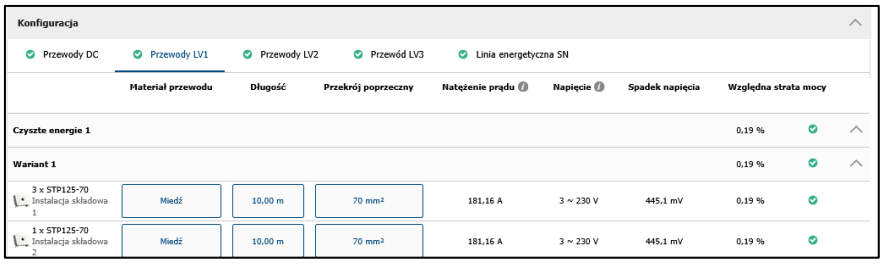
Początkowo program przyjmuje domyślne wartości długości i przekroju przewodów.

W pierwszym kroku należy podać rzeczywistą długość przewodów DC oraz AC i poprosić aby program automatycznie wyliczył ich przekroje zmieniając parametry wszystkich przewodów. Na potrzeby tego projektu proszę wprowadzić (wszystkie przewody miedziane) : przewody DC 35m, przewody AC LV1=50m, LV3 i Linię SN pozostawiając na parametrach domyślnych. Konfiguracji przewodów dokonuje się w odpowiednich zakładkach („Przewody DC" i „Przewody LV1") pod schematem połączeń. Zmieniając parametry przewodów należy zaznaczyć opcję aby wprowadzane zmiany dotyczyły wszystkich przewodów i żeby program automatycznie wyliczył ich przekroje.

Konfiguracja przewodów DC

Czyszte energie 1								0,89 %	
Wariant 1								0,89 %	
3 x STP125-70 Instalacja składowa 1	1	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	701,88 V	6 V	0,86 %	
	2	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	701,88 V	6 V	0,86 %	
	3	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	701,88 V	6 V	0,86 %	
	4	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	701,88 V	6 V	0,86 %	
	5	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	701,88 V	6 V	0,86 %	
	6	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	7	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	8	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	9	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	10	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	11	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	12	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
1 x STP125-70 Instalacja składowa 2	1	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	701,88 V	6 V	0,86 %	
	2	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	701,88 V	6 V	0,86 %	
	3	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	4	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	5	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	6	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	7	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	8	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	9	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	10	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	11	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	
	12	Miedź	35,00 m	3,5 mm²	17,50 A	662,89 V	6 V	0,91 %	

Konfiguracja przewodów LV1

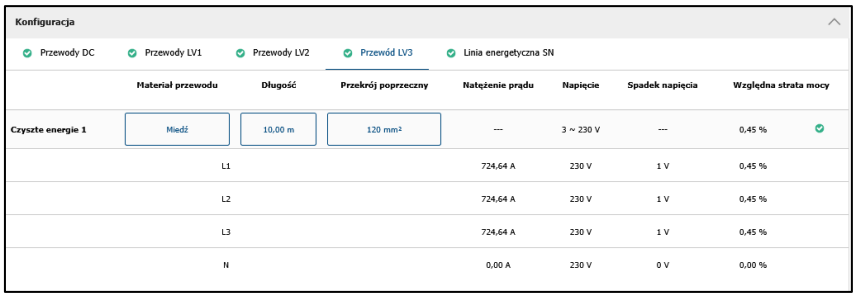


Konfiguracja

Przewody DC | Przewody LV1 | Przewody LV2 | Przewód LV3 | Linia energetyczna SN

	Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Natężenie prądu	Napięcie	Spadek napięcia	Względna strata mocy
Czyszte energie 1							0,19 %
Wariant 1							0,19 %
3 x STP125-70 Instalacja składowa 1	Miedź	10,00 m	70 mm²	181,16 A	3 ~ 230 V	445,1 mV	0,19 %
1 x STP125-70 Instalacja składowa 2	Miedź	10,00 m	70 mm²	181,16 A	3 ~ 230 V	445,1 mV	0,19 %

Konfiguracja przewodów LV3

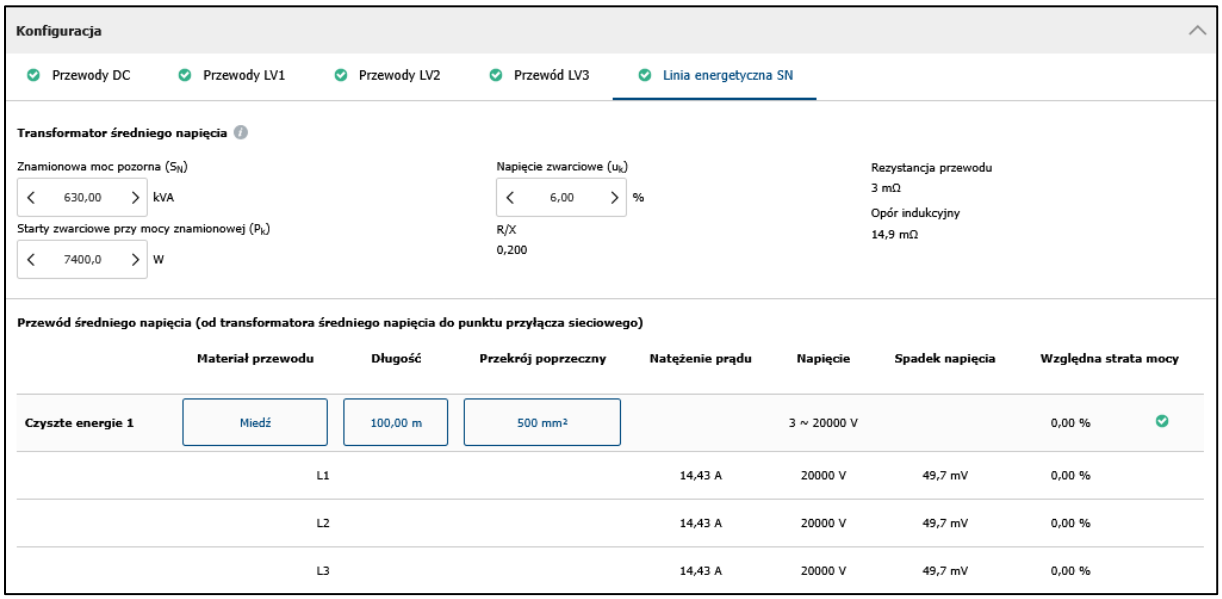


Konfiguracja

Przewody DC | Przewody LV1 | Przewody LV2 | Przewód LV3 | Linia energetyczna SN

	Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Natężenie prądu	Napięcie	Spadek napięcia	Względna strata mocy
Czyszte energie 1	Miedź	10,00 m	120 mm²	---	3 ~ 230 V	---	0,45 %
	L1			724,64 A	230 V	1 V	0,45 %
	L2			724,64 A	230 V	1 V	0,45 %
	L3			724,64 A	230 V	1 V	0,45 %
	N			0,00 A	230 V	0 V	0,00 %

Konfiguracja przewodów SN



Konfiguracja

Przewody DC | Przewody LV1 | Przewody LV2 | Przewód LV3 | Linia energetyczna SN

Transformator średniego napięcia

Znamionowa moc pozorna (S_N) 630,00 kVA

Napięcie zwarciowe (u_k) 6,00 %

Rezystancja przewodu 3 mΩ

Starty zwarciowe przy mocy znamionowej (P_k) 7400,0 W

R/X 0,200

Opór indukcyjny 14,9 mΩ

Przewód średniego napięcia (od transformatora średniego napięcia do punktu przyłącza sieciowego)

	Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Natężenie prądu	Napięcie	Spadek napięcia	Względna strata mocy
Czyszte energie 1	Miedź	100,00 m	500 mm²		3 ~ 20000 V		0,00 %
	L1			14,43 A	20000 V	49,7 mV	0,00 %
	L2			14,43 A	20000 V	49,7 mV	0,00 %
	L3			14,43 A	20000 V	49,7 mV	0,00 %

Symbol oznacza poprawny dobór przewodów, a symbol oznacza zbyt duże straty w przewodach (za mały przekrój poprzeczy czy zadanej długości). Warto zwrócić uwagę , iż ostrzeżenie nie pojawi się gdy straty w danych przewodach będą wynosiły 0,99% co nie oznacza jednak optymalnego zaprojektowania instalacji. Warto nieco zwiększyć przekrój przewodów (wyłączając opcję automatycznego wyliczania przez program) aby straty w nich powstające nie przekraczały poziomu 0,5%. Proszę stopniowo zwiększać przekrój przewodów aż do momentu gdy na żadnych przewodach straty nie będą przekraczały 0,51%. Powinno to się dać uzyskać przy wartościach: DC 6mm^2, AC 185mm^2. Wybór nieco grubszych niż wymagane przewodów DC wynika z faktu, że moduły PV są wyposażane fabrycznie

najczęściej w przewody przyłączeniowe właśnie o przekroju 4mm^2 i nie jest zasadne stosowanie cieńszych przewodów w dalszej części instalacji.

Po zatwierdzeniu zamian otrzymujemy pełne zestawienie informacji o sposobie integracji projektowanej instalacji z siecią elektroenergetyczną oraz o parametrach i stratach w przewodach.

Rozdzielnica do projektu jest dostępna (LV3)

Przewód średnionapięciowy i transformator średniego napięcia są dostępne (MV)

Rozdzielnice do projektów częściowych (LV2) można skonfigurować w zakładce „Przewody LV2".

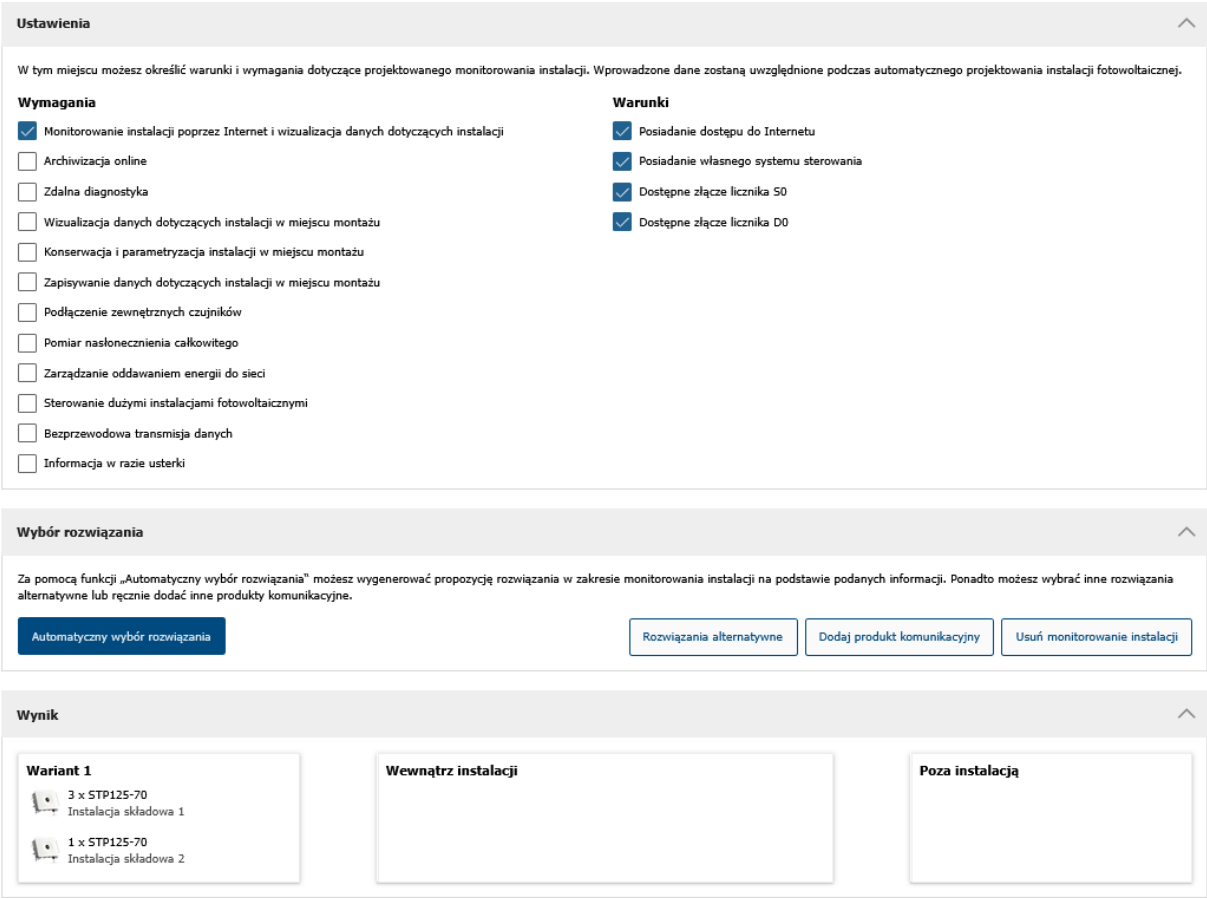
	DC	LV	MV	Łącznie
Strata mocy przy pracy znamionowej	2,95 kW	4,09 kW	716,67 mW	7,04 kW
Względna strata mocy przy pracy znamionowej	0,52 %	0,82 %	0,00 %	1,34 %
Łączna długość przewodów	3360,00 m	210,00 m	100,00 m	3670,00 m
Przekroje poprzeczne przewodów	6 mm²	185 mm² 120 mm²	500 mm²	6 mm² 185 mm² 120 mm² 500 mm²

Program obliczył również sumaryczne długości przewodów: DC 3360m, LV1 210m oraz MV 100m Sumaryczne straty w przewodach wynoszą 1,34%, co oznacza, że przewody zostały całkiem dobrze zwymiarowane.

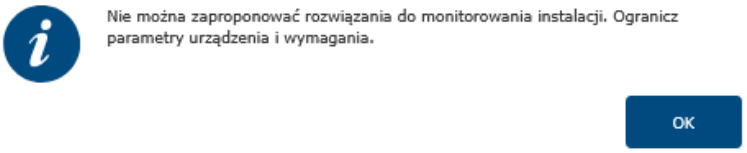
Krok 7. Planowanie systemu monitorowania instalacji

W kolejnym kroku (klikając na odpowiedni klawisz na dole strony „Wymiarowania przewodów" przechodzimy do wyboru urządzeń służących do monitorowania instalacji PV (Przejdź do zarządzania energią). System monitoringu pogodowego i energetycznego to bardzo istotne elementy instalacji fotowoltaicznych. Przy prawidłowej konfiguracji pozawala on na zdalny dostęp i analizę warunków pracy monitorowanej instalacji. Analiza danych z systemu monitoringu minimalizuje koszty obsługi technicznej instalacji – serwisanci pojawiają się na miejscu jedynie po wykryciu nieprawidłowości w jej działaniu (np. mniejsza niż szacowana produkcja energii lub duże różnice w efektywności poszczególnych segmentów instalacji) oraz w okresach zaplanowanych, cyklicznych przeglądów technicznych. Monitoring energetyczny pozwala również właścicielowi instalacji na weryfikację faktur wystawianych przez Operatora Sieci Elektroenergetycznej do, którego sieci podłączona jest ta instalacja. Program Sunny Design pozwala zapoznać się z ofertą urządzeń przeznaczonych do monitorowania instalacji i produkowanymi przez SMA. Wszelkie wybory dokonane w tym kroku nie mają wpływu na wynik symulacji. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest analiza ekonomiczna, ale pod warunkiem że w koszcie instalacji PV uwzględni się również koszt urządzeń monitoringu.

Okno planowania systemu monitoringu wygląda następująco:



W górnej części okna należy zaznaczyć oczekiwane funkcje systemu monitoringu a następnie kliknąć klawisz „Automatyczny wybór rozwiązania". Program zaproponuje dostępne urządzenia spełniające nasze wymagania. Niestety z nieznanych mi przyczyn dla wybranego modelu falownika program nie potrafi zaproponować urządzeń monitorujących. Być może jest to błąd tej konkretnej wersji programu.



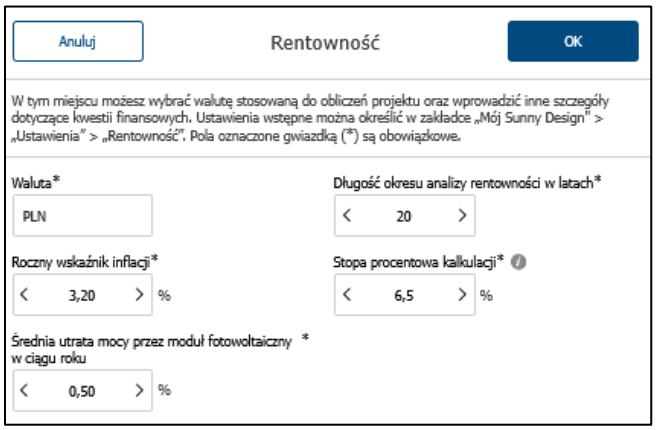
Krok 8. Analiza rentowności

Poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na dole ekranu „Planowania systemu monitorowania instalacji " przechodzi się do ekranu „Analizy rentowności". Analiza ta opiera się na trzech filarach:

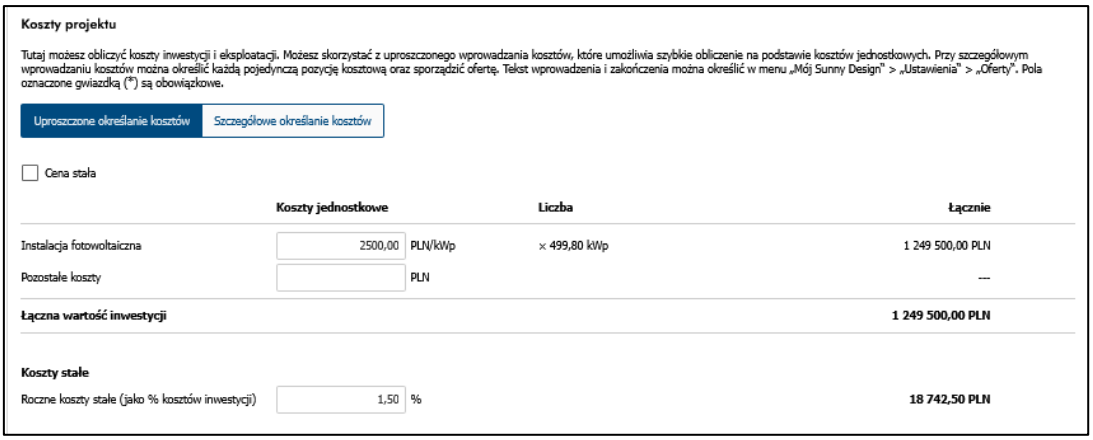
- Koszcie instalacji
- Koszcie pieniądza (dotacja, kredyt itp.)

- Zyskach (oszczędnościach) wynikających z działania instalacji.

Wybór polskiej waluty (PLN) odbywa się w ustawieniach (PLN należy wpisać ręcznie bo nie ma go na liście wyboru).

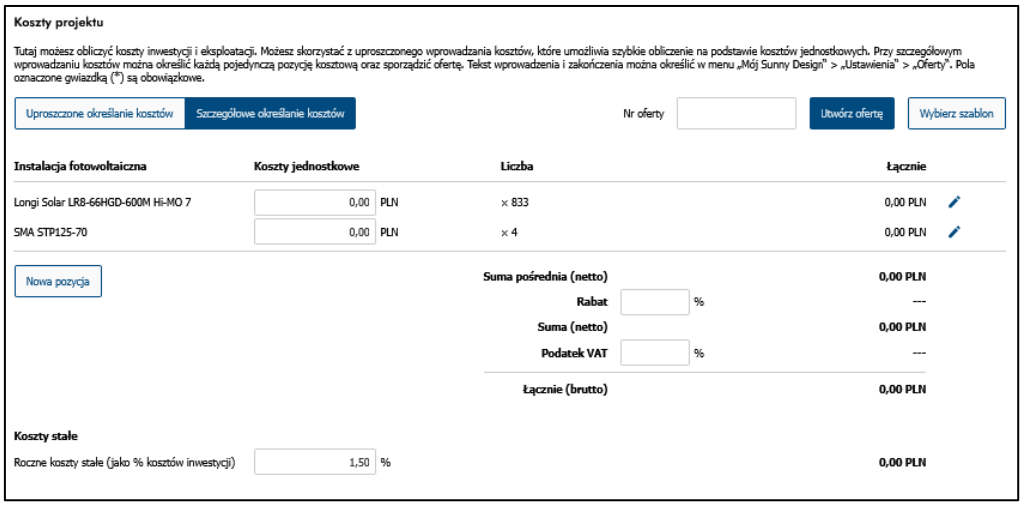


Koszty instalacji można określać na dwa sposoby. W pierwszym (użytym w tym projekcie) podajemy po prostu koszt ryczałtowy 1 kWp systemu w wykonaniu pod klucz.

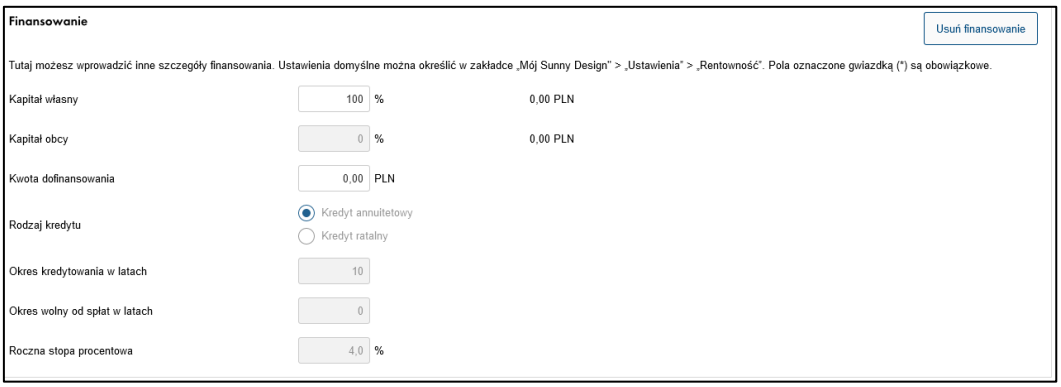


Na potrzeby tego projektu przyjęto wartość 2500 PLN netto za 1 kWp. Dodatkowo założono roczne koszty eksploatacyjne (ubezpieczenie, serwis itp.) na poziomie 1,5% wartości instalacji. Przyjęto również efekt starzenia się modułów PV objawiający się spadkiem mocy (0,5% / rok).

Oczywiście istnieje również możliwość szczegółowego określenia kosztów (nie korzystamy z niej w tym projekcie):

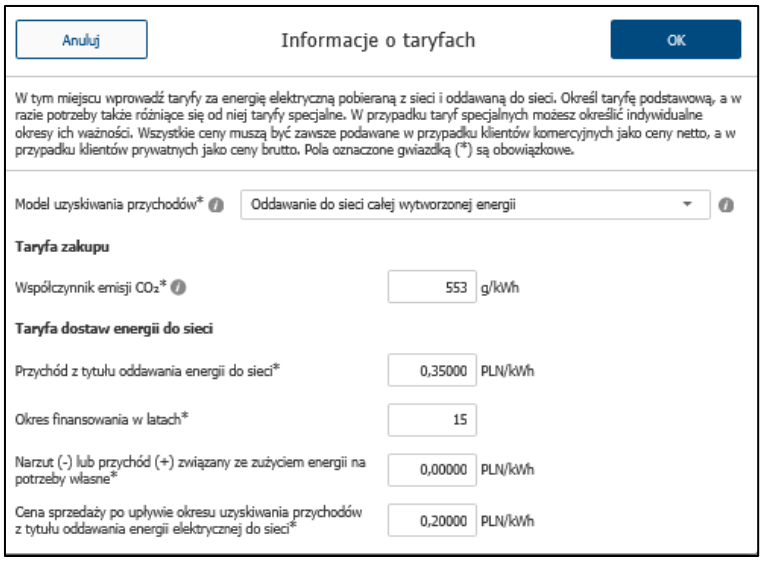


W kolejnym punkcie należy określić koszt pieniądza. W poniższym oknie można uwzględnić otrzymaną dotacje jak również kredyt (w różnych konfiguracjach) i wynikającą z niego konieczność spłaty odsetek.

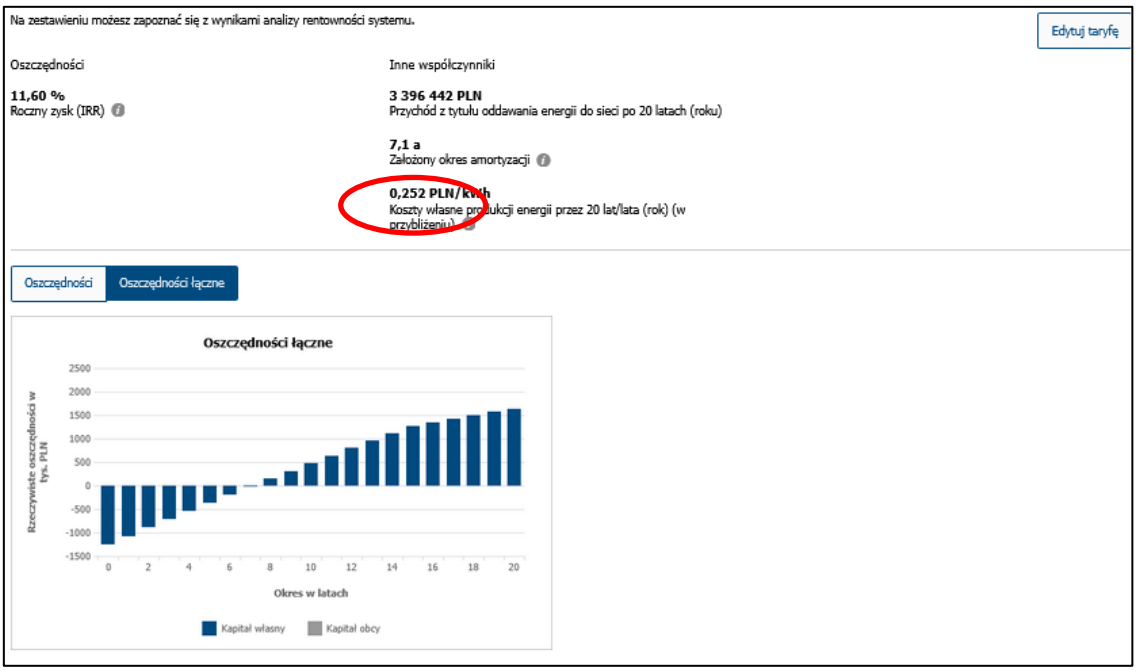


Na potrzeby tego projektu zakładamy finansowanie jedynie z kapitału własnego (100%), wskaźnik inflacji 4,5% oraz przeprowadzenie analizy rentowności w okresie 20 lat.

Pora na określenie dochodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii. Przez dochody rozumie się również koszt energii sieciowej, która nie została zakupiona ponieważ została wyprodukowana przez instalację PV. Aby to zrobić trzeba kliknąć na „Edytuj taryfę". Nie wdając się w szczegóły zakładamy że za energie wprowadzaną do sieci uzyskujemy 300PLN/MWh czyli 30gr/kWh. Ustawienia taryfy powinny wyglądać tak jak na poniższym obrazku.



Po wypełnieniu wszystkich pól otrzymujemy przybliżoną analizę rentowności sprowadzającą się głównie do obliczenia prostego okresu zwrotu poniesionych kosztów inwestycji oraz wizualizacji corocznych przepływów kapitału.



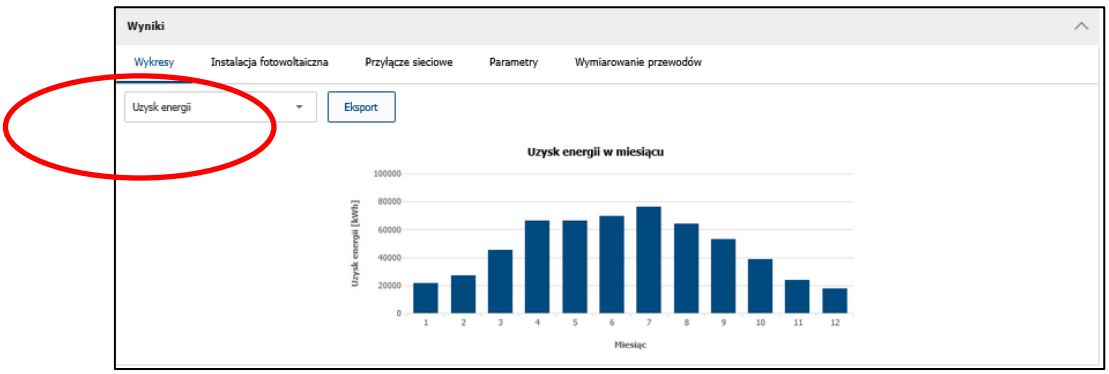
Dla łatwiejszej analizy należy przełączyć wykres na „Oszczędności łącznie". Z powyższego rysunku widać, że instalacja zamortyzuje się (spłaci się) po ok 7 latach . Program wylicza również koszt energii wyprodukowanej z projektowanej instalacji, który dla przyjętych założeń i parametrów kosztowych wynosi 0,252 PLN/kWh.

Krok 9. Zestawienie

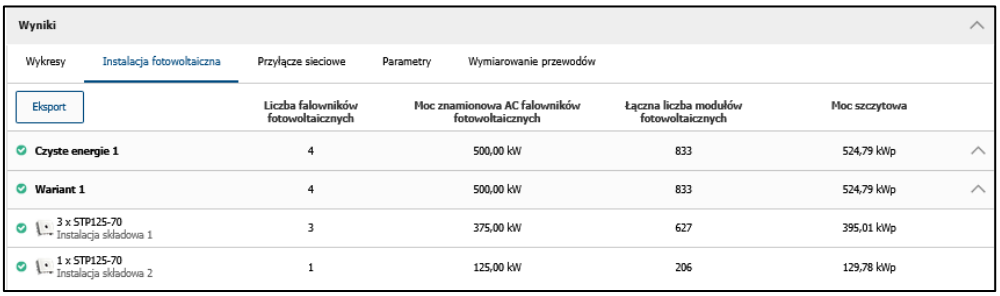
Na dole ekranu „Analizy rentowności" znajduje się klawisz przejścia do zestawienia wyników całego projektu. Pojawiający się ekran jest bardzo obszerny i zawiera wszystkie

najważniejsze informacje o zaprojektowanej instalacji PV. Na uwagę zasługują tabele i wykresy znajdujące się w dolnej części ekranu (pole „Wyniki” z kilkoma zakładkami).

Produkcja energii i wskaźniki jakościowe:



Opis instalacji PV



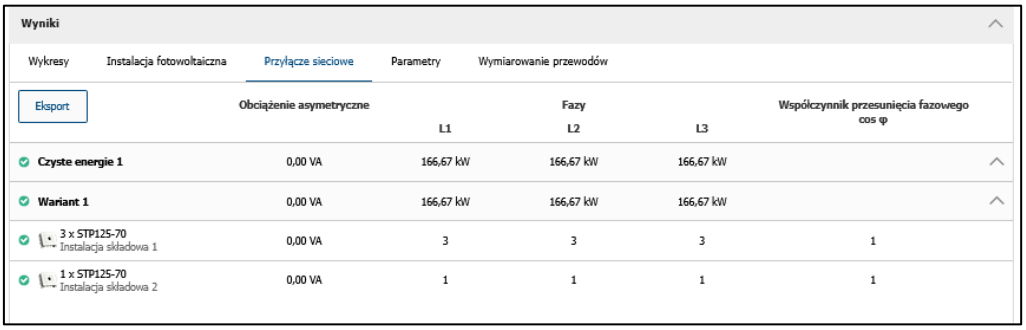
Wyniki

Wykresy | Instalacja fotowoltaiczna | Przyłącze sieciowe | Parametry | Wymiarowanie przewodów

Eksport

	Liczba falowników fotowoltaicznych	Moc znamionowa AC falowników fotowoltaicznych	Łączna liczba modułów fotowoltaicznych	Moc szczytowa
Czyste energie 1	4	500,00 kW	833	524,79 kWp
Wariant 1	4	500,00 kW	833	524,79 kWp
3 x STP125-70 Instalacja składowa 1	3	375,00 kW	627	395,01 kWp
1 x STP125-70 Instalacja składowa 2	1	125,00 kW	206	129,78 kWp

Parametry przyłącza do sieci:



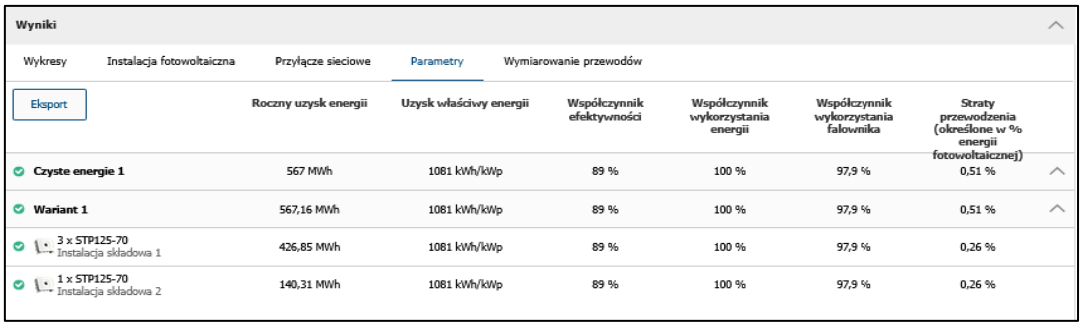
Wyniki

Wykresy | Instalacja fotowoltaiczna | Przyłącze sieciowe | Parametry | Wymiarowanie przewodów

Eksport

	Obciążenie asymetryczne	Fazy L1	Fazy L2	Fazy L3	Współczynnik przesunięcia fazowego cos φ
Czyste energie 1	0,00 VA	166,67 kW	166,67 kW	166,67 kW	
Wariant 1	0,00 VA	166,67 kW	166,67 kW	166,67 kW	
3 x STP125-70 Instalacja składowa 1	0,00 VA	3	3	3	1
1 x STP125-70 Instalacja składowa 2	0,00 VA	1	1	1	1

Parametry zbiorcze:



Wyniki

Wykresy | Instalacja fotowoltaiczna | Przyłącze sieciowe | Parametry | Wymiarowanie przewodów

Eksport

	Roczny uzysk energii	Uzysk właściwy energii	Współczynnik efektywności	Współczynnik wykorzystania energii	Współczynnik wykorzystania falownika	Straty przewodzenia (określone w % energii fotowoltaicznej)
Czyste energie 1	567 MWh	1081 kWh/kWp	89 %	100 %	97,9 %	0,51 %
Wariant 1	567,16 MWh	1081 kWh/kWp	89 %	100 %	97,9 %	0,51 %
3 x STP125-70 Instalacja składowa 1	426,85 MWh	1081 kWh/kWp	89 %	100 %	97,9 %	0,26 %
1 x STP125-70 Instalacja składowa 2	140,31 MWh	1081 kWh/kWp	89 %	100 %	97,9 %	0,26 %

Parametry przewodów

Wyniki

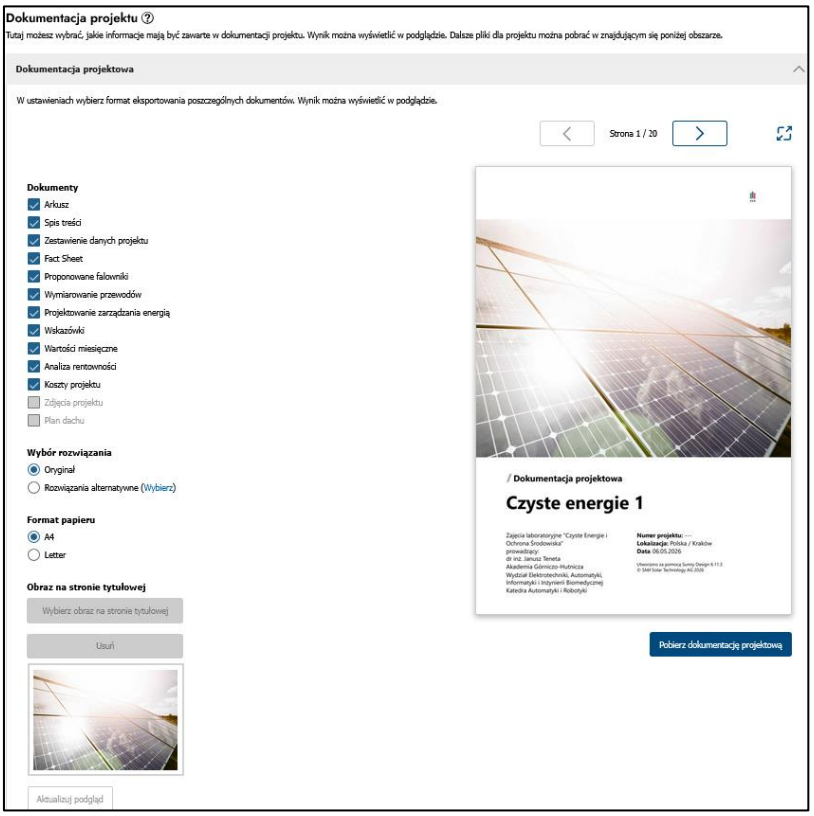
Wykresy | Instalacja fotowoltaiczna | Przyłącze sieciowe | Parametry | Wymiarowanie przewodów

	DC	LV	MV	Łącznie
Strata mocy przy pracy znamionowej	2,95 kW	4,09 kW	1,27 W	7,04 kW
Względna strata mocy przy pracy znamionowej	0,52 %	0,82 %	0,00 %	1,34 %
Łączna długość przewodów	3360,00 m	210,00 m	100,00 m	3670,00 m
Przekroje poprzeczne przewodów	6 mm²	185 mm² 120 mm²	500 mm²	6 mm² 185 mm² 120 mm² 500 mm²

Klawiszem „Export" dane z wykresu lub tabeli można wyeksportować do pliku tekstowego w formacie CSV.

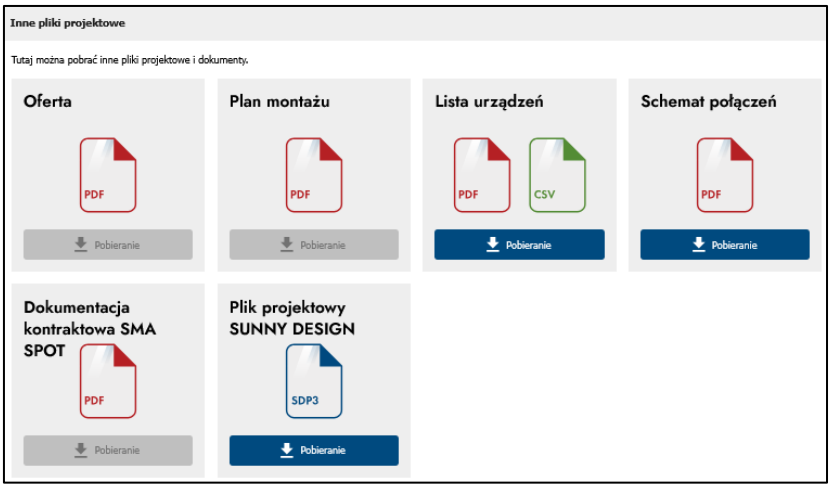
Krok 10. Dokumentacja projektowa

Ostatnim etapem projektu jest przygotowanie jego dokumentacji. Program Sunny Design bardzo upraszcza ten proces. Wystarczy, że u góry ekranu „Export dokumentacji projektowej" zaznaczymy elementy, które w tej dokumentacji mają się znaleźć. Warto w tym miejscu oprócz ustawień domyślnych zaznaczyć analizę rentowności.



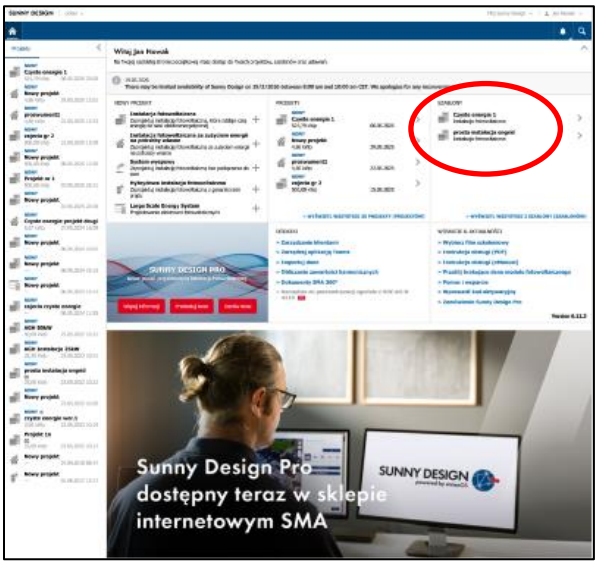
Zgodnie z zaznaczonymi opcjami program wygeneruje kilkustronicowy plik pdf, który można przeglądać w strona po stronie lub w całości ściągnąć na swój komputer (klawisz „Pobierz dokumentację projektową").

Do pobrania dostępne są również inne pliki przydatne w procesie inwestycyjnym.



Chcąc wykorzystać stworzony projekt jako bazę to tworzenia kolejnych projektów warto go zapisać jako szablon. W tym celu należy kliknąć pole „Zapisz" (z symbolem strzałki skierowanej w dół) po prawej stronie na górnej belce narzędziowej a następnie wybrać opcję „Zapisz jako szablon":

Chcą wykorzystać szablon do tworzenia nowego projektu należy go na początku wybrać z lewego menu dostępnego po lewej stronie na osobistej stronie początkowej a następnie zaraz „Zapisać jako" projekt z nową nazwą korzystając z odpowiednich opcji na górnej belce narzędziowej.



Zagadnienia do pracy własnej.

W celu doskonalenia własnych umiejętności i lepszego poznania programu Sunny Design proponuję przeprowadzenie modyfikacji stworzonego projektu instalacji (jako rozwiązań alternatywnych lub jako nowych projektów tworzonych w oparciu o szablon). Jako sprawozdanie z ćwiczenia należy przesłać dokumentację podstawowego projektu wygenerowaną w postaci pliku pdf w programie SunnyDesign oraz drugi plik pdf zawierający tabelaryczne porównanie najistotniejszych parametrów bazowego projektu i jego modyfikacji (propozycje poniżej) oraz własne wnioski.

Propozycje modyfikacji:

- Zmiana typu i wytwórcy modułów PV
- Zmiana kątów pochylenia modułów PV (od 0° do 90°)
- Zastosowanie opcji trackera (regulacja położenia w jednej lub obu osiach)
- Zmiana parametrów przewodów połączeniowych (np. zbyt małe przekroje)
- Nieprawidłowa konfiguracja łańcuchów modułów (np. więcej niż 20 modułów w szeregu, więcej niż dwa szeregi łączone równolegle do jednego wejścia MPPT

Dla każdego zmodyfikowanego systemu należy sprawdzić poprawność jego działania oraz porównać (procentowo) ilość wyprodukowanej energii w stosunku do wariantu pierwotnego.